

CS 2568/CS1-5

เอกสารคู่มือการใช้งาน

แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

Application for healthier well-being

โดย

653380140-6 นายพรหมมินทร์ อินกันหา

653380153-7 นายสิปปภาส หลักคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา : Dr.Arfat Ahmad Khan

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354772 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำนำ

เอกสารคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชันให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แอปพลิเคชันดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและจัดการข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวก โดยอาศัยข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกเข้าสู่ระบบร่วมกับข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ เพื่อนำมาประมวลผลและแสดงผลข้อมูลสุขภาพในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

ภายในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลพื้นฐานของตนเอง ตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพ บันทึกข้อมูลการบริโภคอาหาร รวมถึงติดตามข้อมูลกิจกรรมและการใช้พลังงานในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือการใช้งานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในการศึกษาและทำความเข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

คำนำ ก

สารบัญ ข

สารบัญภาพ ค

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 1

1.3 เป้าหมายและขอบเขต 2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3

บทที่ 2 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ 4

2.1 หน้าเข้าสู่ระบบ 4

2.2 หน้าสมัครสมาชิก 5

2.3 หน้าแดชบอร์ด 11

2.4 หน้าอาหาร 14

2.5 หน้าโปรไฟล์ 20

2.6 หน้ากิจกรรมการออกกำลังกาย 28

2.7 หน้าความสำเร็จของผู้ใช้ 35

2.8 หน้ากิจกรรมการก้าวเดิน 37

บทที่ 3 คู่มือการติดตั้งสำหรับผู้พัฒนา 42

3.1 การติดตั้งโปรแกรม VISUAL STUDIO 42

3.2 การติดตั้งโปรแกรม ANDROID STUDIO 43

3.3 การติดตั้ง NODE JS 47

3.4 การสร้างฐานข้อมูล FIREBASE 49

3.5 การใช้งานและการพัฒนาระบบ 57

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 4
ภาพที่ 2 หน้ากรอกอีเมลและรหัสผ่านสมัครสมาชิก 5
ภาพที่ 3 หน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน 6
ภาพที่ 4 หน้ากรอกข้อมูลเปอร์เซ็นไขมัน 7
ภาพที่ 5 หน้ากรอกข้อมูลความถี่ในการออกกำลังกาย 8
ภาพที่ 6 หน้ากรอกข้อมูลเป้าหมายของผู้ใช้ 9
ภาพที่ 7 หน้าสรุปข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ 10
ภาพที่ 8 หน้าแดชบอร์ดส่วนที่ 1 11
ภาพที่ 9 หน้าแดชบอร์ดส่วนที่ 2 12
ภาพที่ 10 หน้าแดชบอร์ดส่วนที่ 3 13
ภาพที่ 11 หน้าต่างเมนูอาหาร 14
ภาพที่ 12 หน้าต่างเพิ่มการกินอาหารส่วนที่ 1 15
ภาพที่ 13 หน้าต่างเพิ่มการกินอาหารส่วนที่ 2 16
ภาพที่ 14 หน้าต่างสำหรับไปเพิ่มเมนูอาหาร 17
ภาพที่ 15 หน้าต่างสำหรับเพิ่มเมนูอาหารส่วนที่ 1 18
ภาพที่ 16 หน้าต่างสำหรับเพิ่มเมนูอาหารส่วนที่ 2 19
ภาพที่ 17 หน้าโปรไฟล์ส่วนที่ 1 20
ภาพที่ 18 หน้าโปรไฟล์ส่วนที่ 2 21
ภาพที่ 19 หน้าโปรไฟล์ส่วนเป้าหมายสุขภาพ 22
ภาพที่ 20 หน้าโปรไฟล์ส่วนความสำเร็จของผู้ใช้งาน 23
ภาพที่ 21 ป๊อปอัพ RESET PASSWORD 24
ภาพที่ 22 หน้าแก้ไขโปรไฟล์ 25
ภาพที่ 23 หน้าดูสุขภาพย้อนหลังส่วนที่ 1 26
ภาพที่ 24 หน้าดูสุขภาพย้อนหลังส่วนที่ 2 27
ภาพที่ 25 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายของวันนี้ 28
ภาพที่ 26 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบรายสัปดาห์ 29
ภาพที่ 27 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบรายเดือน 30
ภาพที่ 28 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายย้อนหลัง 31
ภาพที่ 29 ป๊อปอัพการกรอกเป้าหมายพลังงานที่ต้องการต่อวัน 32

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 30 หน้าเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย 33
ภาพที่ 31 หน้าเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกาย 34
ภาพที่ 32 เหรียญตราความสำเร็จของผู้ใช้ 35
ภาพที่ 33 ป๊อปอัพเงื่อนไขเหรียญตรา 36
ภาพที่ 34 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการก้าวเดินในรูปแบบวัน 37
ภาพที่ 35 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการก้าวเดินในรูปแบบสัปดาห์ 38
ภาพที่ 36 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการก้าวเดินในรูปแบบเดือน 39
ภาพที่ 37 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการเดินย้อนหลัง 40
ภาพที่ 38 ป๊อปอัพหน้าแก้ไขเป้าหมายการเดิน 41
ภาพที่ 39 ยอมรับเงื่อนไขการดาวน์โหลด VISUAL STUDIO 42
ภาพที่ 40 ยืนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น VISUAL STUDIO 42
ภาพที่ 41 ยอมรับเงื่อนไขการดาวน์โหลด ANDROID STUDIO 43
ภาพที่ 42 ยืนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ANDROID STUDIO 43
ภาพที่ 43 หน้าต่างโปรแกรมเมื่อเริ่มต้น ANDROID STUDIO 44
ภาพที่ 44 หน้าต่างทำการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ANDROID STUDIO 44
ภาพที่ 45 หน้าต่างทำการเลือกขนาดอุปกรณ์ ANDROID STUDIO 45
ภาพที่ 46 หน้าต่างเลือกระบบปฏิบัติการ ANDROID STUDIO 45
ภาพที่ 47 หน้าต่างทำการดาวน์โหลด ANDROID STUDIO 46
ภาพที่ 48 หน้าต่าง DEVCE MANAGER ANDROID STUDIO 46
ภาพที่ 49 ยอมรับเงื่อนไขการดาวน์โหลด NODE JS 47
ภาพที่ 50 ยืนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น NODE JS 47
ภาพที่ 51 TERMINAL ยืนยันว่าติดตั้ง NODE JS สำเร็จ 48
ภาพที่ 52 ปุ่มไปที่ CONSOLE FIREBASE 49
ภาพที่ 53 หน้า CONSOLE FIREBASE 49
ภาพที่ 54 ระบบกำลังทำการสร้างฐานข้อมูล FIREBASE 50
ภาพที่ 55 หน้า PROJECT OVERVIEW 50
ภาพที่ 56 SIDEBAR DATABASE & STORAGE 51
ภาพที่ 57 หน้าสร้าง DATABASE ใน FIRESTORE 51
ภาพที่ 58 หน้า FIRESTORE หลังจากสร้างฐานข้อมูลแล้ว 52

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 59 โค้ดส่วน RULES ภายใน FIREBASE 52
ภาพที่ 60 ส่วน RULES ภายใน FIREBASE 53
ภาพที่ 61 SIDEBAR SECURITY 53
ภาพที่ 62 หน้าสร้าง AUTHENTICATION ใน FIRESTORE 54
ภาพที่ 63 หน้า AUTHENTICATION ที่ยืนยัน EMAIL แล้ว 54
ภาพที่ 64 หน้าไปที่ SERVICE ACCOUNTS 55
ภาพที่ 65 หน้า SERVICE ACCOUNTS 55
ภาพที่ 66 โหลดไฟล์ PRIVATE KEY 56
ภาพที่ 67 คัดลอก URL REPOSITORY 57
ภาพที่ 68 โฟลเดอร์และไฟล์ของระบบ 58
ภาพที่ 69 กำหนด FIREBASECONFIG 58
ภาพที่ 70 กำหนด SERVICEACCOUNTKEY 59

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของประชากร เช่น การขาดการออกกำลังกาย ภาวะโภชนาการไม่สมดุล และความเครียดจากการทำงาน ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ดังนั้น การมีระบบที่ช่วยติดตามและดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงพฤติกรรมด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ (smart band) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการติดตามข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ จำนวนก้าวเดิน และคุณภาพการนอนหลับ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันจำนวนมากที่รองรับการเก็บข้อมูลสุขภาพ แต่ยังขาดระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ใช้ในแบบเรียลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเฟรมเวิร์กสำหรับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลจาก อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างแม่นยำ

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.2.1 ความต้องการขั้นต่ำของระบบคอมพิวเตอร์

(1) OS : Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

(2) CPU : Intel Core i5

(3) RAM : 8 GB

(4) Storage : 256 GB

1.2.2 ความต้องการขั้นแนะนำของระบบคอมพิวเตอร์

(1) OS : Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

(2) CPU : Intel Core i5

(3) RAM : 8 – 16 GB

(4) Storage : SSD 512 GB

1.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ

(1) ฮาร์ดแวร์

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) : Intel Core i5

หน่วยความจำ (RAM) : 16 GB DDR4

Smart Band : Xiaomi Band 8

สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับทดสอบแอปพลิเคชัน

(2) ซอฟต์แวร์

React Native : ใช้สำหรับพัฒนา Mobile Application

Expo Framework : ใช้สำหรับรันและทดสอบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ

JavaScript / TypeScript : ใช้เป็นภาษาในการพัฒนาโปรแกรม

Google Fit API : ใช้สำหรับดึงข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ

Firebase / Cloud Database : ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

1.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

(1) Visual Studio Code : ใช้ในการเขียนโปรแกรม

(2) Node.js : ใช้สำหรับจัดการแพ็กเกจและรันโปรเจกต์

(3) Expo Go : ใช้สำหรับทดสอบแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

(4) GitHub : ใช้สำหรับจัดการเวอร์ชันของซอร์สโค้ด

1.3 เป้าหมายและขอบเขต

1.3.1 เป้าหมาย

(1) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับการจัดการสุขภาพส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะในการตรวจวัดข้อมูลสุขภาพ เช่น ระยะทางในการเดิน และอัตราการเผาผลาญพลังงาน

(2) ระบบสามารถคำนวณและติดตามปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคและเผาผลาญผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยอิงจากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนและข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ

(3) ระบบมีความสามารถในการช่วยบันทึกและจดจำข้อมูลผู้ใช้เมื่อมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น การดื่มน้ำไม่เพียงพอ หรือการรับประทานอาหารไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.3.2 ขอบเขต

(1) แอปพลิเคชันสามารถดึงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ได้เฉพาะจาก Google Fit API เท่านั้น ไม่รองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะที่อยู่นอกระบบของ Google Fit

(2) ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานได้จาก Google Fit เช่น จำนวนการก้าวเดิน

(3) ความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ต้นทางของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Google Fit ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนตามคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะและการใช้งานจริง

(4) ระบบไม่สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพแบบเรียลไทม์ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา แต่จะอาศัยการซิงโครไนซ์ข้อมูลจาก Google Fit เป็นระยะตามรอบการดึงข้อมูลที่กำหนด

(5) การแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายภายในแอปพลิเคชันอ้างอิงจากการคำนวณพื้นฐาน BMR และ BMI เท่านั้น

(6) ฐานข้อมูลแคลอรีที่ใช้ในการคำนวณสารอาหารภายในแอปพลิเคชันเป็นฐานข้อมูลที่ผู้พัฒนาได้จัดทำขึ้นเอง โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร จากนั้นนำวัตถุดิบแต่ละชนิดมาแยกเป็นองค์ประกอบทางโภชนาการ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณหาพลังงานรวมของอาหารแต่ละเมนู อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวเป็นการประมาณค่าจากข้อมูลวัตถุดิบ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากค่าทางโภชนาการจริงได้ในบางกรณี

(7) การใช้งานแอปพลิเคชันจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและต้องได้รับการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลจากบัญชี Google ของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจาก Google Fit ได้อย่างถูกต้อง

(8) ระบบรองรับการใช้งานเฉพาะระบบปฏิบัติการ Android Version 14ขึ้นไปเท่านั้น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ผู้ใช้สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพได้

1.4.2 คำแนะนำจากระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงพฤติกรรมการออกกำลังกายและโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการออกกำลังกายและโภชนาการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง

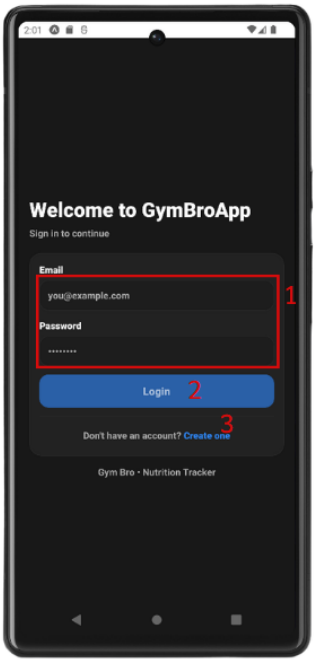
1.4.4 การดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และทำให้ผู้ใช้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว

บทที่ 2

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้

การใช้งานระบบแอปพลิเคชันนี้แบ่งออกเป็น 1 ระบบหลัก คือ ระบบผู้ใช้งาน (User) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งาน โดยการใช้งานระบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 หน้าเข้าสู่ระบบ



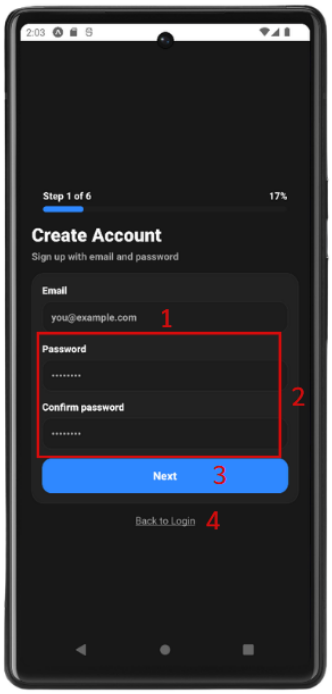
ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 1 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน โดยก่อนที่ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการเข้าสู่ระบบผ่านหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) โดยทำการกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เช่น อีเมลและรหัสผ่าน หลังจากนั้นจึงกดปุ่มเข้าสู่ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี

- **หมายเลข 1** คือ การกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในระบบ
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มสำหรับคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มนำทางสำหรับไปหน้าสมัครสมาชิก

2.2 หน้าสมัครสมาชิก

2.2.1 หน้ากรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน

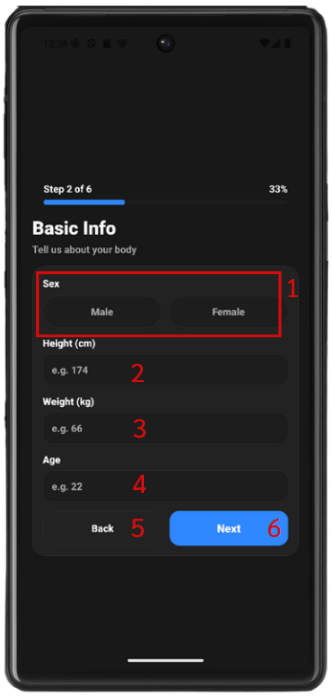


ภาพที่ 2 หน้ากรอกอีเมลและรหัสผ่านสมัครสมาชิก

จากภาพที่ 2 แสดงหน้าจอสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานต้องทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบบกำหนด เพื่อใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่กรอกจะถูกใช้ในการยืนยันตัวตนและตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป ซึ่งระบบจะทำการบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกไว้ และนำผู้ใช้งานไปยังหน้าจอถัดไปสำหรับการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้งาน

- **หมายเลข 1** คือ การกรอกอีเมล
- **หมายเลข 2** คือ การกรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มสำหรับยืนยันอีเมลและรหัสผ่านเพื่อไปหน้าถัดไป
- **หมายเลข 4** คือ ปุ่มย้อนกลับสำหรับไปหน้าก่อนหน้านี้

2.2.2 หน้ากรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน

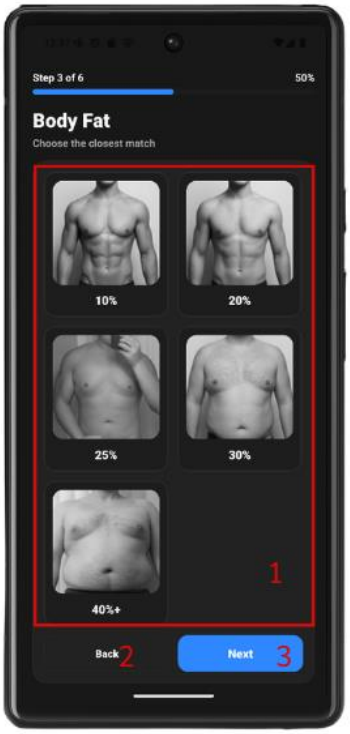


ภาพที่ 3 หน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

จากภาพที่ 3 แสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานต้องทำการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณค่าดัชนีสุขภาพต่าง ๆ ภายในระบบ เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอถัดไปของขั้นตอนการสมัครสมาชิก

- **หมายเลข 1** คือ button toggle switch สำหรับเลือกเพศ
- **หมายเลข 2** คือ ฟอร์มสำหรับกรอก ส่วนสูง
- **หมายเลข 3** คือ ฟอร์มสำหรับกรอก น้ำหนัก
- **หมายเลข 4** คือ ฟอร์มสำหรับกรอก อายุ
- **หมายเลข 5** คือ ปุ่มย้อนกลับสำหรับไปหน้าก่อนหน้านี้
- **หมายเลข 6** คือ ปุ่มสำหรับยืนยันข้อมูลและไปหน้าถัดไป

2.2.3 หน้ากรอกข้อมูลเปอร์เซ็นไขมัน

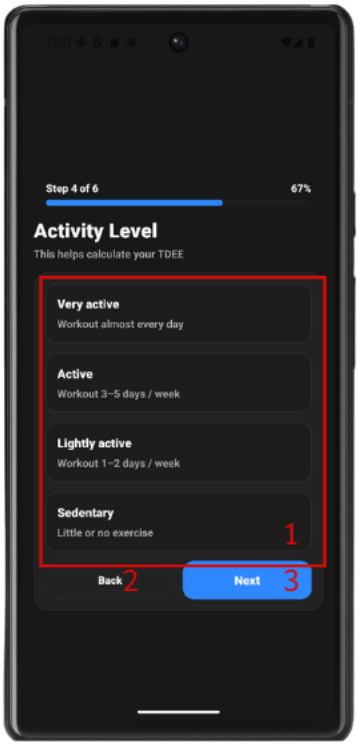


ภาพที่ 4 หน้ากรอกข้อมูลเปอร์เซ็นไขมัน

จากภาพที่ 4 แสดงหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้งานเลือกเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย โดยผู้ใช้งานต้องเลือกค่าที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนไขมันในร่างกายของตนเองมากที่สุด ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลและคำนวณค่าดัชนีสุขภาพของผู้ใช้งานภายใน เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอถัดไปของขั้นตอนการสมัครสมาชิก

- **หมายเลข 1** คือ Card Selection สำหรับเลือกเปอร์เซ็นไขมัน
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มย้อนกลับสำหรับไปหน้าก่อนหน้านี้
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มสำหรับยืนยันข้อมูลและไปหน้าถัดไป

2.2.4 หน้ากรอกข้อมูลความถี่ในการออกกำลังกาย

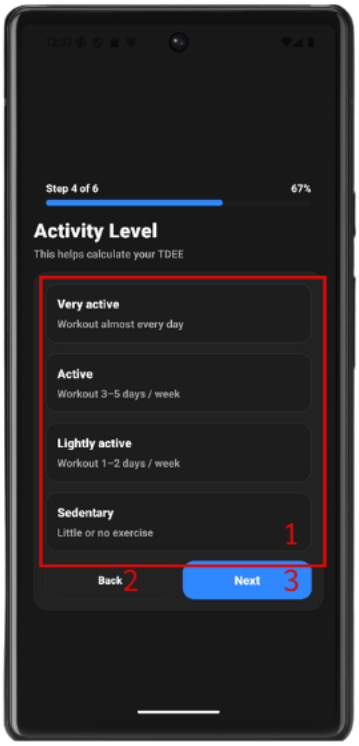


ภาพที่ 5 หน้ากรอกข้อมูลความถี่ในการออกกำลังกาย

จากภาพที่ 5 แสดงหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้งานเลือกความถี่ในการออกกำลังกาย โดยผู้ใช้งานต้องเลือกค่าที่ใกล้เคียงกับกิจวัตรประจำวันของตนเองมากที่สุด ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลและคำนวณค่าดัชนีสุขภาพของผู้ใช้งานภายใน เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอถัดไปของขั้นตอนการสมัครสมาชิก

- **หมายเลข 1** คือ Selection สำหรับเลือกความถี่ในการออกกำลังกาย
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มย้อนกลับสำหรับไปหน้าก่อนหน้านี้
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มสำหรับยืนยันข้อมูลและไปหน้าถัดไป

2.2.5 หน้ากรอกข้อมูลเป้าหมายของผู้ใช้

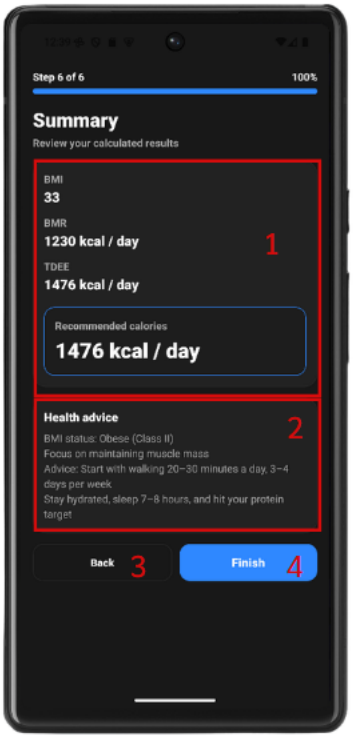


ภาพที่ 6 หน้ากรอกข้อมูลเป้าหมายของผู้ใช้

จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเป้าหมายด้านสุขภาพของตนเอง โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ เช่น การลดน้ำหนัก การเพิ่มน้ำหนัก หรือการรักษาน้ำหนักในระดับปัจจุบัน เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอถัดไปของขั้นตอนการสมัครสมาชิก

- **หมายเลข 1** คือ Selection สำหรับเลือกเป้าหมายของผู้ใช้
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มย้อนกลับสำหรับไปหน้าก่อนหน้านี้
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มสำหรับยืนยันข้อมูลและไปหน้าถัดไป

2.2.6 หน้าสรุปข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้



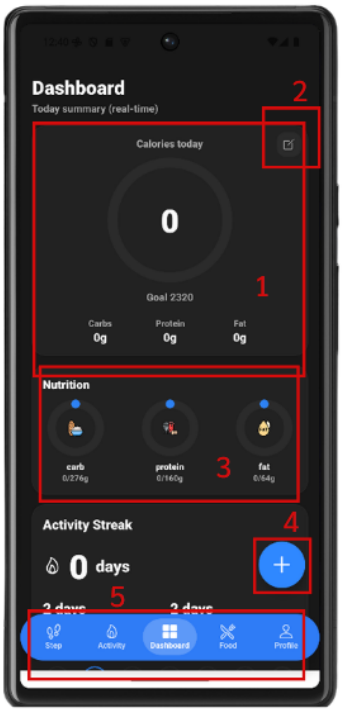
ภาพที่ 7 หน้าสรุปข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้

จากภาพที่ 7 แสดงหน้าจอสรุปข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งาน โดยระบบจะแสดงค่าดัชนีสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ ค่า TDEE, BMR, และ BMI รวมถึงปริมาณแคลอรี่ที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ข้อมูลดังกล่าวถูกคำนวณจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า นอกจากนี้ระบบยังแสดงคำแนะนำด้านสุขภาพเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจสถานะสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอ Dashboard ของแอปพลิเคชัน

- **หมายเลข 1** คือ Card Selection สำหรับดูข้อมูลสุขภาพ
- **หมายเลข 2** คือ Card Selection สำหรับดูคำแนะนำด้านสุขภาพ
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มย้อนกลับสำหรับไปหน้าก่อนหน้านี้
- **หมายเลข 4** คือ ปุ่มสำหรับยืนยันข้อมูลและไปหน้าถัดไป

2.3 หน้าแดชบอร์ด

2.3.1 หน้าแดชบอร์ดส่วนที่ 1

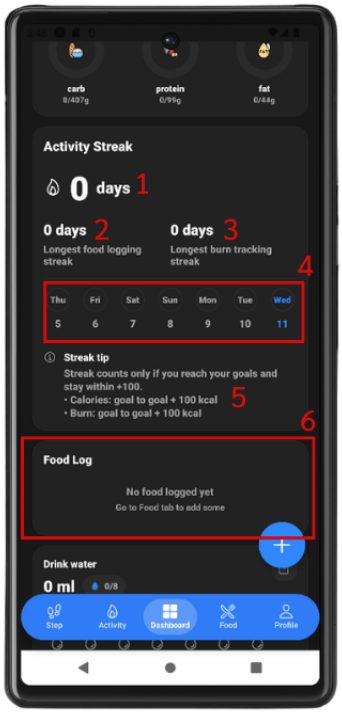


ภาพที่ 8 หน้าแดชบอร์ดส่วนที่ 1

จากภาพที่ 8 แสดงหน้าจอแดชบอร์ด ส่วนที่1 ของแอปพลิเคชัน โดยภายในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลสรุปด้านสุขภาพของผู้ใช้งานในรูปแบบกราฟวงกลม ซึ่งแสดงปริมาณแคลอรี่ที่ผู้ใช้งานควรบริโภคต่อวัน รวมถึงสัดส่วนของสารอาหารหลัก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามการบริโภคพลังงานและสารอาหารได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริเวณมุมขวาบนของกราฟวงกลมจะมีปุ่มแก้ไข ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดเพื่อทำการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายด้านโภชนาการของตนเองได้ตามต้องการ

- **หมายเลข 1** คือ กราฟวงกลมแสดงปริมาณแคลอรี่
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มสำหรับแก้ไขเป้าหมายด้านโภชนาการ
- **หมายเลข 3** คือ Card แสดงสารอาหารในรูปแบบกราฟวงกลม
- **หมายเลข 4** คือ ปุ่มสำหรับเพิ่มอาหาร
- **หมายเลข 5** คือ เมนูภายในแอปพลิเคชั่น

2.3.2 หน้าแดชบอร์ดส่วนที่ 2

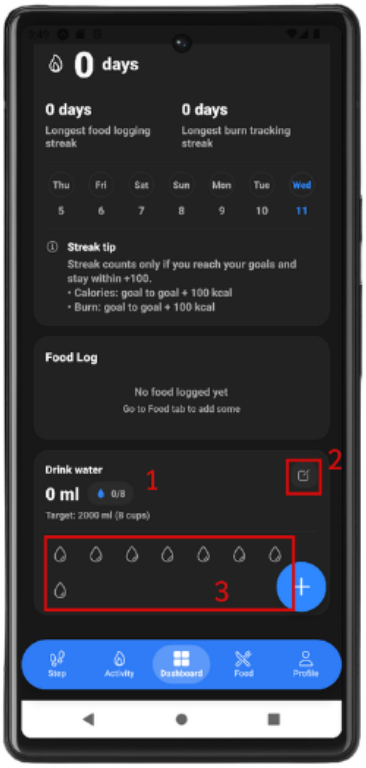


ภาพที่ 9 หน้าแดชบอร์ดส่วนที่ 2

จากภาพที่ 9 แสดงหน้าจอแดชบอร์ด ส่วนที่2 ของแอปพลิเคชัน โดยเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอลงมาจากส่วนที่ 1 จะพบกับส่วนแสดงข้อมูล Streak ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะแสดงจำนวนวันที่ผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมด้านสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแสดงวันที่ที่ผู้ใช้งานได้ทำกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกวันที่ที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดประวัติสุขภาพย้อนหลังในแต่ละวันได้ นอกจากนี้ ภายในหน้าจอยังแสดงข้อมูลการบริโภคอาหารของผู้ใช้งาน โดยจะแสดงจำนวนเมนูอาหารที่ผู้ใช้งานได้บันทึกไว้ รวมถึงรายละเอียดของแต่ละเมนู เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองได้อย่างชัดเจน

- **หมายเลข 1** คือ จำนวนวันที่ผู้ใช้สามารถทำได้ทั้งกินอาหารและออกกำลังกายครบตามเป้าหมาย
- **หมายเลข 2** คือ จำนวนวันที่ผู้ใช้กินอาหารครบตามเป้าหมาย
- **หมายเลข 3** คือ จำนวนวันที่ผู้ใช้ออกกำลังกายครบตามเป้าหมาย
- **หมายเลข 4** คือ วันที่สำหรับดูประวัติสุขภาพภายในวันนั้นๆ
- **หมายเลข 5** คือ เงื่อนไขของการเก็บ streak
- **หมายเลข 6** คือ ประวัติการกินของผู้ใช้ภายในวันนั้นๆ

2.3.3 หน้าแดชบอร์ดส่วนที่ 3



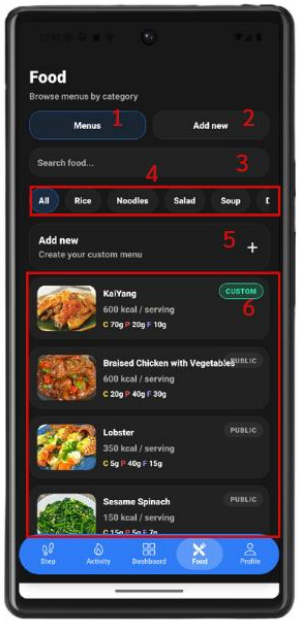
ภาพที่ 10 หน้าแดชบอร์ดส่วนที่ 3

จากภาพที่ 10 แสดงหน้าจอแดชบอร์ด ส่วนที่3 ของแอปพลิเคชัน โดยเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอลงมาจากส่วนที่ 2 จะพบกับระบบติดตามการดื่มน้ำของผู้ใช้งาน ภายในหน้าจอนี้ผู้ใช้งานสามารถกดที่ไอคอนรูปหยดน้ำเพื่อบันทึกจำนวนแก้วน้ำที่ดื่มในแต่ละวัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามปริมาณการดื่มน้ำของตนเองได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถกดปุ่ม **Edit** ที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ เพื่อทำการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายปริมาณการดื่มน้ำต่อวันของผู้ใช้งานได้ตามต้องการ

- **หมายเลข 1** คือ Card แสดงปริมาณน้ำที่ดื่มไปแล้ว
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มสำหรับแก้ไขเป้าหมายการดื่มน้ำ
- **หมายเลข 3** คือ ไอคอนสำหรับบันทึกการดื่มน้ำ

2.4 หน้าอาหาร

2.4.1 หน้าเมนูอาหาร



ภาพที่ 11 หน้าต่างเมนูอาหาร

จากภาพที่ 11 แสดงหน้าจอเมนูอาหารของแอปพลิเคชัน โดยภายในหน้าจอนี้จะมีปุ่มสำหรับเลือกหมวดหมู่อาหาร เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับเพิ่มเมนูอาหารใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ถัดลงมาภายในหน้าจอจะแสดงรายการเมนูอาหารที่มีอยู่ภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งในแต่ละเมนูจะแสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งจานของอาหารนั้น ๆ เช่น ปริมาณแคลอรี่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลสารอาหารก่อนทำการบันทึกการบริโภคอาหารได้อย่างสะดวก

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มสำหรับกลับมาหน้าเมนู
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มสำหรับเพิ่มเมนูอาหาร
- **หมายเลข 3** คือ ช่องสำหรับเอาไว้ค้นหาอาหร
- **หมายเลข 4** คือ หมวดหมู่ของอาหาร
- **หมายเลข 5** คือ ปุ่มสำหรับเพิ่มอาหาร
- **หมายเลข 6** คือ เมนูภายในแอปพลิเคชั่น

2.4.2 หน้าเพิ่มการกินอาหารส่วนที่ 1

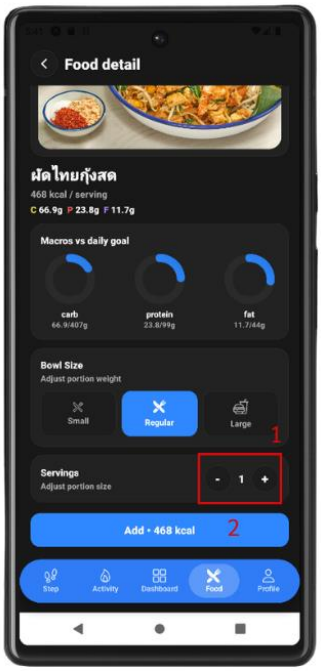


ภาพที่ 12 หน้าต่างเพิ่มการกินอาหารส่วนที่ 1

จากภาพที่ 12 แสดงหน้าจอรายละเอียดของเมนูอาหาร โดยภายในหน้าจอจะแสดงข้อมูลของอาหาร ได้แก่ รูปภาพของอาหาร ชื่อเมนู และข้อมูลสารอาหารต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงในรูปแบบกราฟวงกลมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสัดส่วนของสารอาหารได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกขนาดของอาหารได้ โดยมีตัวเลือกขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดปกติ และขนาดใหญ่ เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณปริมาณสารอาหารและพลังงานที่ได้รับได้อย่างเหมาะสมกับปริมาณอาหารที่บริโภค

- **หมายเลข 1** คือ รูปและชื่อของอาหาร
- **หมายเลข 2** คือ โภชนาการของอาหารในรูปแบบกราฟวงกลม
- **หมายเลข 3** คือ card สำหรับเลือกขนาดของจานอาหาร

2.4.3 หน้าเพิ่มการกินอาหารส่วนที่ 2

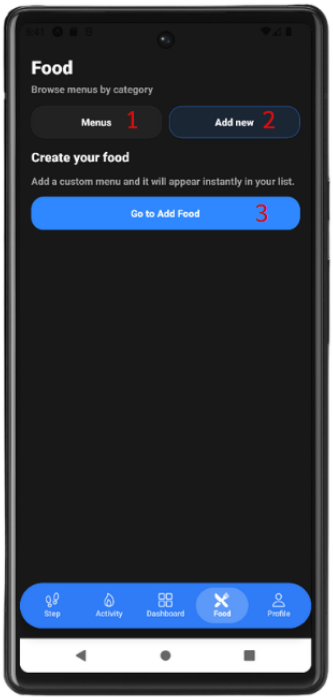


ภาพที่ 13 หน้าต่างเพิ่มการกินอาหารส่วนที่ 2

จากภาพที่ 13 แสดงหน้าจอส่วนถัดมาของรายละเอียดเมนูอาหาร โดยเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอลงมาจากส่วนที่ 1 จะพบกับ Card สำหรับให้ผู้ใช้งานเลือกจำนวนจานของอาหารที่บริโภค นอกจากนี้ยังมีปุ่ม Add สำหรับเพิ่มรายการอาหารดังกล่าวเข้าไปในรายการอาหารที่ผู้ใช้งานบริโภคในวันนั้น เพื่อให้ระบบสามารถบันทึกและคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ผู้ใช้งานได้รับในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง

- **หมายเลข 1** คือ เพิ่มจำนวนอาหาร
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มสำหรับเพิ่มอาหารเข้าไปในระบบ

2.4.4 หน้าสำหรับไปเพิ่มเมนูอาหาร

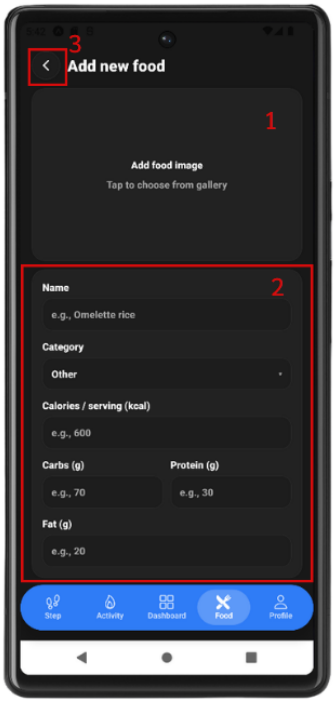


ภาพที่ 14 หน้าต่างสำหรับไปเพิ่มเมนูอาหาร

จากภาพที่ 14 แสดงหน้าจอที่มีปุ่ม Go to Add Food ซึ่งใช้สำหรับนำผู้ใช้งานไปยังหน้าจอเพิ่มเมนูอาหาร โดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มดังกล่าวเพื่อดำเนินการเพิ่มรายการอาหารใหม่เข้าสู่ระบบได้ตามความต้องการ

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มสำหรับกลับมาหน้าเมนู
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มสำหรับเพิ่มเมนูอาหาร
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มสำหรับไปหน้าเพิ่มเมนูอาหาร

2.4.5 หน้าสำหรับเมนูอาหารส่วนที่ 1

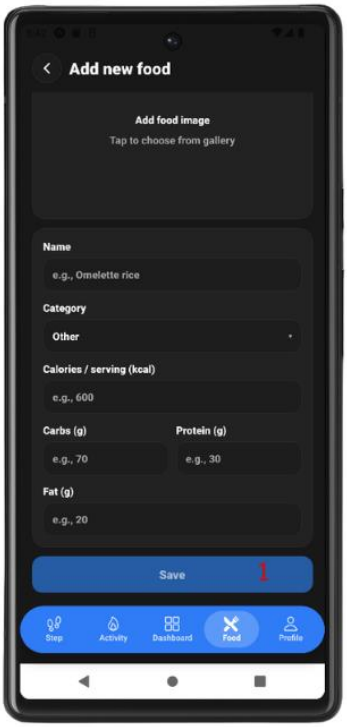


ภาพที่ 15 หน้าต่างสำหรับเพิ่มเมนูอาหารส่วนที่ 1

จากภาพที่ 15 แสดงหน้าจอแบบฟอร์มสำหรับเพิ่มเมนูอาหาร โดยภายในหน้าจอนี้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลของเมนูอาหารที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มรูปภาพของอาหาร ชื่อเมนู หมวดหมู่อาหาร ปริมาณแคลอรี่ รวมถึงข้อมูลสารอาหารหลัก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เพื่อให้ระบบสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณและบันทึกข้อมูลการบริโภคอาหารของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

- **หมายเลข 1** คือ card สำหรับเพิ่มรูปอาหาร
- **หมายเลข 2** คือ ฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลสารอาหาร
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มย้อนกลับ

2.4.6 หน้าสำหรับเมนูอาหารส่วนที่ 2



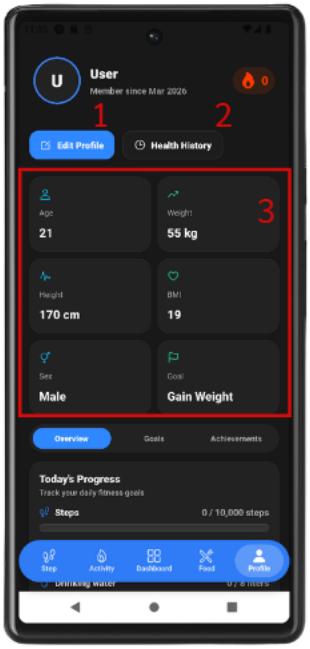
ภาพที่ 16 หน้าต่างสำหรับเพิ่มเมนูอาหารส่วนที่ 2

จากภาพที่ 16 แสดงหน้าจอส่วนถัดมาของแบบฟอร์มเพิ่มเมนูอาหาร โดยเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอลงมาจากส่วนที่ 1 จะพบกับปุ่ม Save ซึ่งใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเมนูอาหารที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้ลงในระบบ เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มดังกล่าว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลอาหารเพื่อใช้ในการบันทึกและคำนวณข้อมูลการบริโภคอาหารของผู้ใช้งานต่อไป

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มสำหรับเพิ่มเมนูอาหารไปในระบบ

2.5 หน้าโปรไฟล์

2.5.1 หน้าโปรไฟล์

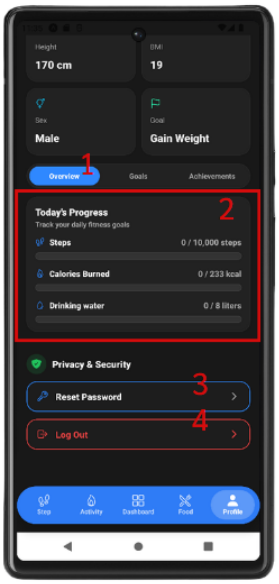


ภาพที่ 17 หน้าโปรไฟล์ส่วนที่ 1

จากภาพที่ 17 แสดงหน้าจอ Profile ของแอปพลิเคชัน ซึ่งภายในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของผู้ใช้งาน ได้แก่ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และเป้าหมายด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ภายในหน้าจอยังมีปุ่มสำหรับการใช้งานเพิ่มเติมจำนวน 2 ปุ่ม ได้แก่ ปุ่ม Edit Profile สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และปุ่ม View History สำหรับดูประวัติข้อมูลสุขภาพย้อนหลังของผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลา

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มสำหรับไปหน้า edit profile
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มสำหรับไปหน้า view history
- **หมายเลข 3** คือ components ข้อมูลสุขภาพผู้ใช้

2.5.2 หน้าโปรไฟล์ส่วนที่ 2

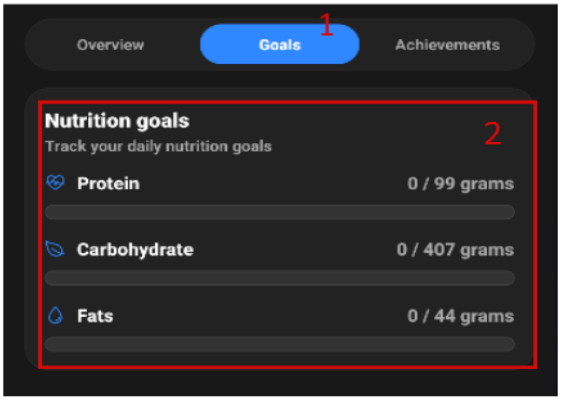


ภาพที่ 18 หน้าโปรไฟล์ส่วนที่ 2

จากภาพที่ 18 เมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอลงมาจากส่วนที่ 1 จะพบกับส่วน Overview ซึ่งจะแสดงข้อมูลสรุปสุขภาพของผู้ใช้งานในแต่ละวัน โดยภายในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ จำนวนก้าวเดิน (Steps) ปริมาณพลังงานที่เผาผลาญ (Calories Burned) และปริมาณการดื่มน้ำ (Drinking Water) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองในแต่ละวันได้อย่างสะดวก ถัดลงมาภายในหน้าจอจะมีปุ่มสำหรับการตั้งค่าการใช้งานจำนวน 2 ปุ่ม ได้แก่ ปุ่ม Reset Password สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน และปุ่ม Logout สำหรับออกจากระบบแอปพลิเคชัน

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มสำหรับโชว์ overview
- **หมายเลข 2** คือ ส่วนแสดงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่ม reset password
- **หมายเลข 4 คือ** ปุ่ม logout ออกจากระบบ

2.5.3 หน้าโปรไฟล์ส่วนเป้าหมายสุขภาพ

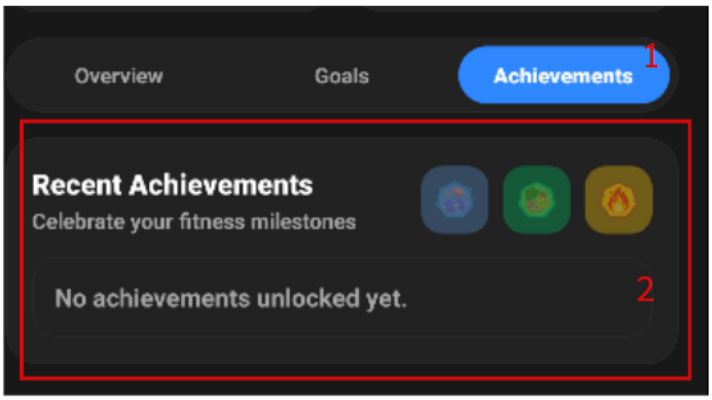


ภาพที่ 19 หน้าโปรไฟล์ส่วนเป้าหมายสุขภาพ

จากภาพที่ 19 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Goals ระบบจะแสดงข้อมูลโภชนาการของผู้ใช้งานในแต่ละวัน โดยจะแสดงปริมาณสารอาหารที่ผู้ใช้งานได้รับในวันนั้น ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับเป้าหมายด้านโภชนาการที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวก

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มสำหรับโชว์ goals
- **หมายเลข 2** คือ ส่วนแสดงข้อมูลโภชนาการ

2.5.4 หน้าโปรไฟล์ส่วนความสำเร็จของผู้ใช้งาน

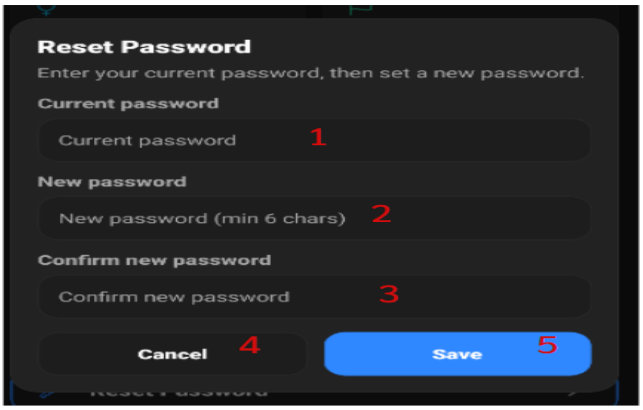


ภาพที่ 20 หน้าโปรไฟล์ส่วนความสำเร็จของผู้ใช้งาน

จากภาพที่ 20 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Achievements ระบบจะแสดงหน้าจอเหรียญรางวัลความสำเร็จต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการทำกิจกรรมภายในแอปพลิเคชัน โดยเหรียญรางวัลเหล่านี้จะแสดงความสำเร็จของผู้ใช้งานจากการทำกิจกรรมด้านสุขภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มสำหรับโชว์ achievments
- **หมายเลข 2** คือ ส่วนแสดงข้อมูลความสำเร็จ

2.5.5 ป๊อปอัพแสดง forms สำหรับ reset password

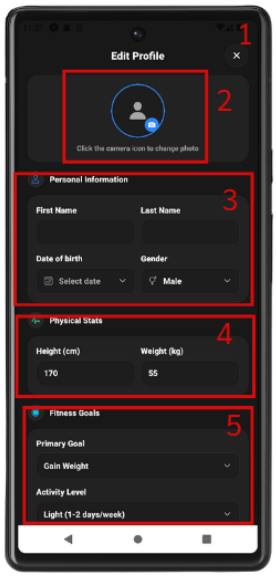


ภาพที่ 21 ป๊อปอัพ reset password

จากภาพที่ 21 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Reset Password ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพแบบฟอร์มสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูล ได้แก่ รหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน และยืนยันรหัสผ่านใหม่ เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานภายในระบบ

- **หมายเลข 1** คือ ช่องกรอกรหัสผ่านเดิม
- **หมายเลข 2** คือ ช่องกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
- **หมายเลข 3** คือ ยืนยันรหัสผ่านใหม่
- **หมายเลข 4** คือ ปุ่มสำหรับย้อนกลับ
- **หมายเลข 5** คือ ปุ่มสำหรับบันทึก

2.5.6 หน้าแก้ไขโปรไฟล์

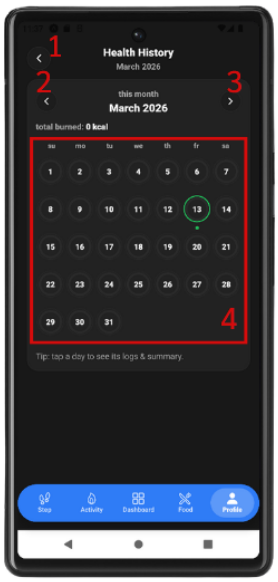


ภาพที่ 22 หน้าแก้ไขโปรไฟล์

จากภาพที่ 22 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Edit Profile ระบบจะนำผู้ใช้งานไปยังหน้าจอสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยภายในหน้าจอนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้ เช่น รูปโปรไฟล์ และข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อจริง นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ส่วนสูงและน้ำหนัก โดยเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ระบบจะทำการปรับปรุงการคำนวณและคำแนะนำด้านสุขภาพภายในแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดของผู้ใช้งาน ถัดลงมาภายในหน้าจอ ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายได้ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลา

- **หมายเลข 1** คือ ปิดหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้
- **หมายเลข 2** คือ ส่วนแก้ไขรูปโปรไฟล์
- **หมายเลข 3** คือ ส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- **หมายเลข 4** คือ ส่วนแก้ไขข้อมูลด้านสุขภาพ
- **หมายเลข 5** คือ ส่วนแก้ไขเป้าหมายการออกกำลังกาย

2.5.7 หน้าดูสุขภาพย้อนหลังส่วนที่ 1

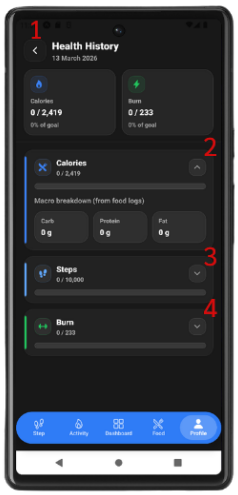


ภาพที่ 23 หน้าดูสุขภาพย้อนหลังส่วนที่ 1

จากภาพที่ 23 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Health History ระบบจะนำผู้ใช้งานไปยังหน้าจอสำหรับดูข้อมูลสุขภาพย้อนหลัง โดยภายในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลในรูปแบบปฏิทิน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพย้อนหลังได้อย่างสะดวก

- **หมายเลข 1** คือ ย้อนกลับ
- **หมายเลข 2** คือ ย้อนกลับไปดูเดือนก่อนหน้านี้
- **หมายเลข 3** คือ ดูเดือนถัดไป
- **หมายเลข 4** คือ ส่วนวันที่ในการดูข้อมูลสุขภาพ

2.5.8 หน้าดูสุขภาพย้อนหลังส่วนที่ 2



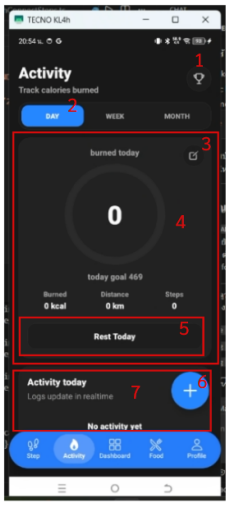
ภาพที่ 24 หน้าดูสุขภาพย้อนหลังส่วนที่ 2

จากภาพที่ 24 เมื่อผู้ใช้งานเลือกวันที่ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพย้อนหลัง ระบบจะนำผู้ใช้งานไปยังหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลสุขภาพของวันนั้น ๆ โดยภายในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญ ปริมาณแคลอรี่ที่บริโภค จำนวนก้าวเดิน และอัตราการเผาผลาญพลังงานของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถกดที่ไอคอนลูกศรชี้ลงเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบป๊อปอัพของแต่ละหัวข้อ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรมหรือข้อมูลสุขภาพในวันนั้น ๆ ได้

- **หมายเลข 1** คือ ย้อนกลับ
- **หมายเลข 2** คือ โชว์ป๊อปอัพปริมาณแคลอรี่ที่บริโภค
- **หมายเลข 3** คือ โชว์ป๊อปอัพจำนวนก้าวเดิน
- **หมายเลข 4** คือ โชว์ป๊อปอัพอัตราการเผาผลาญพลังงานของผู้ใช้งาน

2.6 หน้ากิจกรรมการออกกำลังกาย

2.6.1 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายของวันนี้

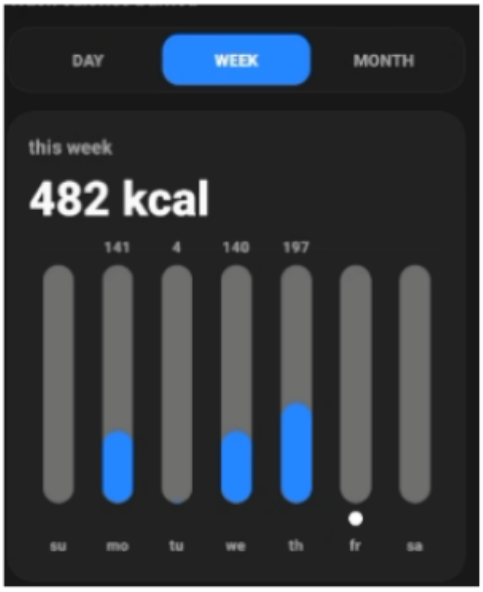


ภาพที่ 25 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายของวันนี้

จากภาพที่ 25 เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า Activity ภายในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลสรุปด้านสุขภาพของผู้ใช้งานในรูปแบบกราฟวงกลม เพื่อแสดงปริมาณพลังงานที่ผู้ใช้งานเผาผลาญในวันนั้น ๆ นอกจากนี้บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอยังมีปุ่มสำหรับแก้ไขเป้าหมายด้านกิจกรรมของผู้ใช้งาน ถัดลงมาบริเวณด้านล่างของกราฟวงกลมจะมีปุ่ม Rest Today ซึ่งเป็นปุ่มสำหรับให้ผู้ใช้งานกำหนดวันพักจากการออกกำลังกายในวันนั้น โดยเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ปุ่มดังกล่าว ระบบจะไม่นับวันนั้นเป็นการขาดกิจกรรมตามเงื่อนไขของระบบ Streak นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายของตนเองได้ผ่านปุ่มเพิ่มกิจกรรม และภายในหน้าจอยังแสดงรายการกิจกรรมที่ผู้ใช้งานได้ทำไปแล้วในวันนั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายของตนเองได้อย่างสะดวก

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มไปหน้าความสำเร็จ
- **หมายเลข 2** คือ เลือกดูข้อมูลในรูปแบบวัน
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มแก้ไข
- **หมายเลข 4** คือ กราฟวงกลมแสดงปริมาณพลังงานที่เผาผลาญ
- **หมายเลข 5** คือ ปุ่มพักผ่อน
- **หมายเลข 6** คือ เพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกาย
- **หมายเลข 7** คือ กิจกรรมที่ผู้ใช้งานได้ทำไปแล้วในวันนั้น

2.6.2 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบรายสัปดาห์



ภาพที่ 26 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบรายสัปดาห์

จากภาพที่ 26 เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอแสดงรูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายแบบรายสัปดาห์ ระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบปริมาณการออกกำลังกายในแต่ละวันของสัปดาห์นั้นได้ โดยความสูงของแท่งกราฟจะแสดงระดับกิจกรรมหรือปริมาณการเผาผลาญพลังงานของผู้ใช้งานในแต่ละวัน นอกจากนี้ ภายในหน้าจอยังมีจุดสีขาวที่แสดงอยู่บริเวณด้านล่างของกราฟ เพื่อใช้ระบุวันปัจจุบันของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทราบได้ว่าวันที่กำลังดูข้อมูลอยู่ตรงกับวันใดของสัปดาห์

2.6.3 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบรายเดือน

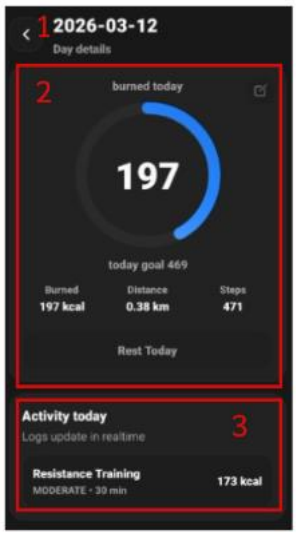


ภาพที่ 27 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบรายเดือน

จากภาพที่ 27 เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอแสดงรูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายแบบรายเดือน ระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบปฏิทิน โดยแต่ละวันจะแสดงเป็นรูปแบบวงกลมเพื่อแสดงสถานะของการทำกิจกรรมในวันนั้น ๆ ภายในวงกลมจะแสดงแถบความคืบหน้าเพื่อบอกระดับการทำกิจกรรมของผู้ใช้งาน หากวงกลมแสดงเป็นสีน้ำเงินเต็มวง แสดงว่าผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนดได้สำเร็จในวันนั้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกวันที่ต้องการเพื่อเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดประวัติการออกกำลังกายของตนเองในแต่ละวันได้

- **หมายเลข 1** คือ ย้อนกลับไปดูเดือนก่อนหน้านี้
- **หมายเลข 2** คือ ดูเดือนถัดไป
- **หมายเลข 3** คือ ส่วนวันที่ในการดูข้อมูลกิจกรรม

2.6.4 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายย้อนหลัง

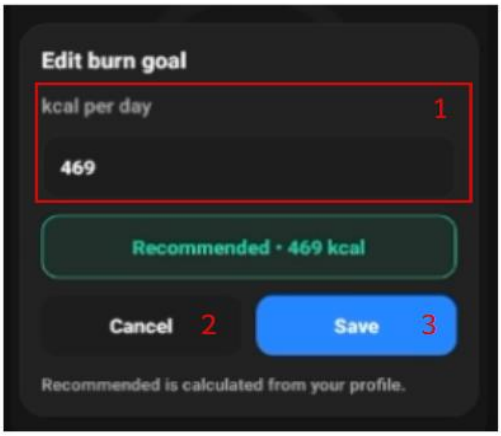


ภาพที่ 28 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการออกกำลังกายย้อนหลัง

จากภาพที่ 28 ภายในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้งานในรูปแบบกราฟวงกลม เพื่อแสดงสรุปข้อมูลกิจกรรมและการเผาผลาญพลังงานของผู้ใช้งานในวันนั้น ๆ นอกจากนี้ภายในหน้าจอยังแสดงรายการกิจกรรมที่ผู้ใช้งานได้ดำเนินการในวันดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันได้อย่างชัดเจน

- **หมายเลข 1** คือ ย้อนกลับ
- **หมายเลข 2** คือ กราฟวงกลมแสดงปริมาณพลังงานที่เผาผลาญ
- **หมายเลข 3** คือ กิจกรรมที่ผู้ใช้งานได้ทำไปแล้วในวันนั้น

2.6.5 ป๊อปอัพแก้ไขเป้าหมายการเผาพลาญพลังงาน

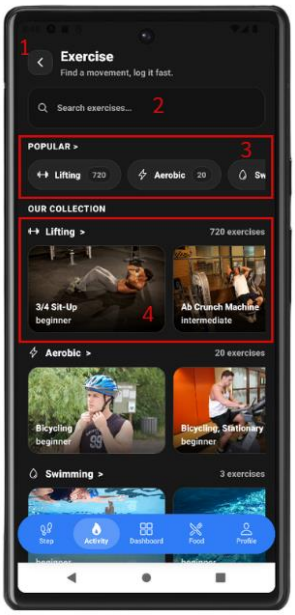


ภาพที่ 29 ป๊อปอัพการกรอกเป้าหมายพลังงานที่ต้องการต่อวัน

จากภาพที่ 29 ป๊อปอัพนี้จะแสดงช่องสำหรับให้ผู้ใช้งานกรอกเป้าหมายปริมาณพลังงานที่ต้องการเผาผลาญต่อวัน โดยภายในหน้าต่างดังกล่าว ระบบจะแสดงค่าพลังงานที่แนะนำให้ผู้ใช้งานเผาผลาญต่อวัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกเป้าหมายใหม่เข้าสู่ระบบ

- **หมายเลข 1** คือ ช่องกรอกเป้าหมายปริมาณพลังงานที่ต้องการเผาผลาญ
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มยกเลิก
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มบันทึกข้อมูล

2.6.6 หน้าเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย

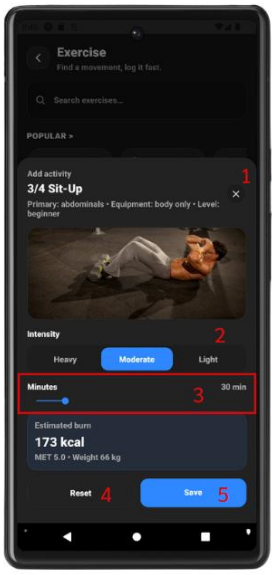


ภาพที่ 30 หน้าเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย

จากภาพที่ 30 เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า Exercise ผู้ใช้งานจะพบกับรายการประเภทการออกกำลังกายและท่าการออกกำลังกายต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกท่าการออกกำลังกายที่ต้องการ เพื่อเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายดังกล่าวเข้าสู่บันทึกกิจกรรมของตนเองได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาท่าการออกกำลังกายที่ต้องการได้อย่างสะดวก เพื่อให้สามารถเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างรวดเร็ว

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มย้อนกลับ
- **หมายเลข 2** คือ ช่องค้นหา
- **หมายเลข 3** คือ ประเภทการออกกำลังกาย
- **หมายเลข 4** คือ ท่าการออกกำลังกาย

2.6.7 หน้าเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกาย



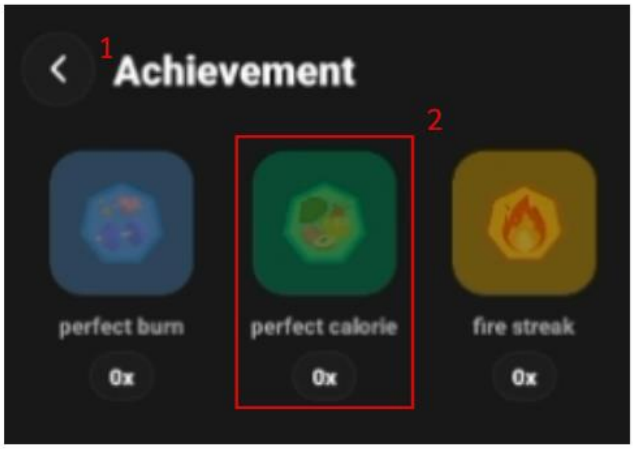
ภาพที่ 31 หน้าเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกาย

จากภาพที่ 31 เมื่อผู้ใช้งานเลือกท่าการออกกำลังกายที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อให้ผู้ใช้งานกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกระดับความเข้มข้นของการออกกำลังกาย และระยะเวลาในการทำกิจกรรมดังกล่าวได้ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกำหนดจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบสามารถบันทึกและแสดงผลปริมาณพลังงานที่ผู้ใช้งานเผาผลาญจากการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มปิดป๊อปอัพ
- **หมายเลข 2** คือ เลือกความเข้มข้นในการทำกิจกรรม
- **หมายเลข 3** คือ เพิ่มระยะเวลาในการทำกิจกรรม
- **หมายเลข 4** คือ ปุ่มย้อนกลับ
- **หมายเลข 5** คือ ปุ่มยืนยัน

2.7 หน้าความสำเร็จของผู้ใช้

2.7.1 หน้าเหรียญตราความสำเร็จของผู้ใช้

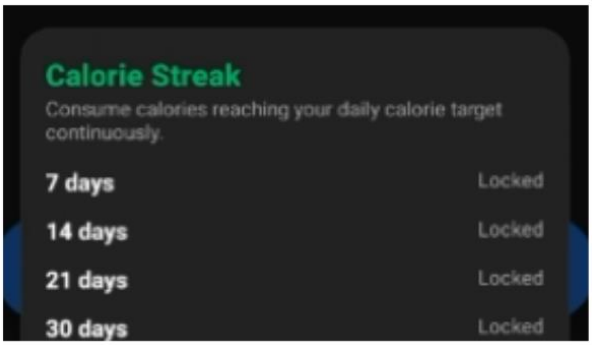


ภาพที่ 32 เหรียญตราความสำเร็จของผู้ใช้

จากภาพที่ 32 ภายในหน้า Achievement ระบบจะแสดงเหรียญตราความสำเร็จของผู้ใช้งานที่ได้รับจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังจะแสดงเหรียญตราที่มีอยู่ภายในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบเงื่อนไขหรือเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกเหรียญตราเหล่านั้น

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มย้อนกลับ
- **หมายเลข 2** คือ เหรียญตรา

2.7.2 ป๊อปอัพเงื่อนไขเหรียญตรา

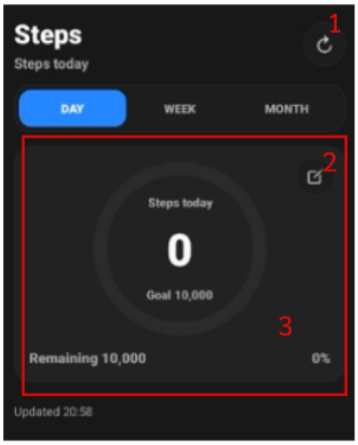


ภาพที่ 33 ป๊อปอัพเงื่อนไขเหรียญตรา

จากภาพที่ 33 ภายในป๊อปอัพนี้ระบบจะแสดงรายละเอียดเงื่อนไขของเหรียญตราความสำเร็จ โดยจะแสดงจำนวนวันที่ผู้ใช้งานต้องทำกิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้สามารถปลดล็อกเหรียญตรานั้นได้

2.8 หน้ากิจกรรมการก้าวเดิน

2.8.1 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการก้าวเดินในรูปแบบวัน

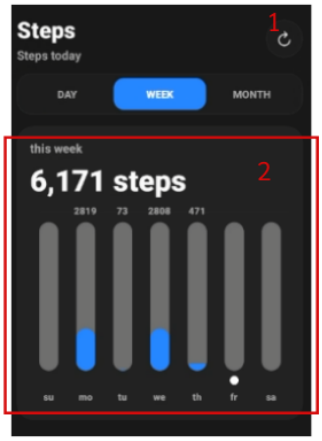


ภาพที่ 34 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการก้าวเดินในรูปแบบวัน

จากภาพที่ 34 ภายในหน้า Steps ระบบจะแสดงข้อมูลกิจกรรมการเดินของผู้ใช้งานในรูปแบบกราฟวงกลม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบจำนวนก้าวเดินที่ได้ดำเนินการในวันนั้น นอกจากนี้ภายในหน้าจอยังมีปุ่ม Edit สำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเป้าหมายจำนวนก้าวเดินของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีปุ่ม Sync ซึ่งเป็นปุ่มสำหรับทำการซิงโครไนซ์หรือโหลดข้อมูลการเดินล่าสุดจากอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ เพื่อนำข้อมูลจำนวนก้าวเดินมาอัปเดตภายในแอปพลิเคชัน

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่ม Sync
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มแก้ไขเป้าหมาย
- **หมายเลข 3** คือ กราฟวงกลมแสดงจำนวนก้าวเดิน

2.8.2 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการก้าวเดินในรูปแบบสัปดาห์

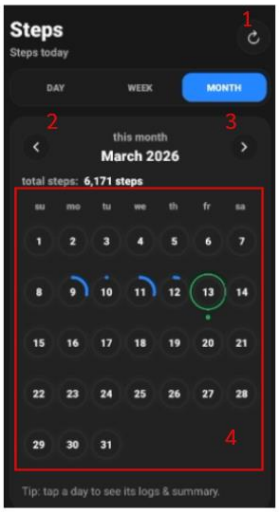


ภาพที่ 35 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการก้าวเดินในรูปแบบสัปดาห์

จากภาพที่ 35 ระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนก้าวเดินของผู้ใช้งานในรูปแบบกราฟแท่งรายวันของสัปดาห์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันได้ โดยเมื่อผู้ใช้งานมีการเดิน ระบบจะแสดงแท่งกราฟสีน้ำเงินเพื่อแสดงปริมาณก้าวเดินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หากผู้ใช้งานสามารถเดินได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด แท่งกราฟสีน้ำเงินจะแสดงเต็มแท่ง เพื่อแสดงว่าผู้ใช้งานสามารถทำเป้าหมายจำนวนก้าวเดินของวันนั้นได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังมีจุดสีขาวที่แสดงอยู่บริเวณด้านล่างของกราฟ เพื่อใช้ระบุวันปัจจุบันของผู้ใช้งาน

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่ม Sync
- **หมายเลข 2** คือ แท่งกราฟการเดิน

2.8.3 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการก้าวเดินในรูปแบบเดือน

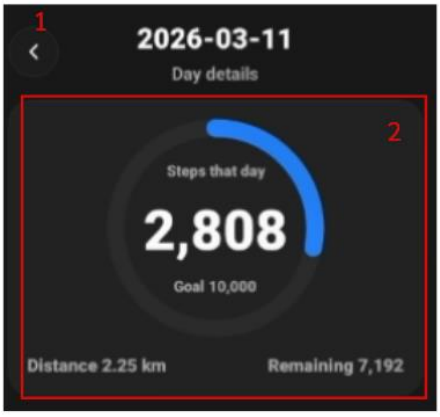


ภาพที่ 36 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการก้าวเดินในรูปแบบเดือน

จากภาพที่ 36 ภายในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลกิจกรรมการเดินของผู้ใช้งานในรูปแบบรายเดือน โดยระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบปฏิทิน ซึ่งแต่ละวันจะแสดงเป็นรูปแบบวงกลมเพื่อแสดงสถานะของกิจกรรมการเดินในวันนั้น ๆ ภายในวงกลมจะแสดงแถบความคืบหน้าเพื่อบอกระดับการทำกิจกรรมของผู้ใช้งาน หากวงกลมแสดงเป็นสีน้ำเงินเต็มวง แสดงว่าผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมการเดินได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดในวันนั้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกวันที่ต้องการจากปฏิทินเพื่อเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดประวัติการเดินย้อนหลังของตนเองได้

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่ม Sync
- **หมายเลข 2** คือ ย้อนกลับไปดูเดือนก่อนหน้านี้
- **หมายเลข 3** คือ เดือนถัดไป
- **หมายเลข 4** คือ ส่วนวันที่ในการดูข้อมูลกิจกรรมการเดิน

2.8.4 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการเดินย้อนหลัง

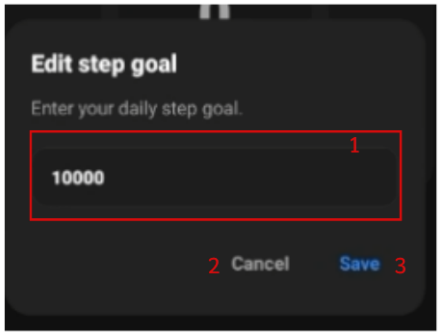


ภาพที่ 37 หน้าแดชบอร์ดกิจกรรมการเดินย้อนหลัง

จากภาพที่ 37 เมื่อผู้ใช้งานเลือกวันที่ต้องการตรวจสอบประวัติการเดินย้อนหลัง ระบบจะแสดงข้อมูลกิจกรรมการเดินของผู้ใช้งานในรูปแบบกราฟวงกลม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจำนวนก้าวเดินที่ได้ดำเนินการในวันดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

- **หมายเลข 1** คือ ปุ่มย้อนกลับ
- **หมายเลข 2** คือ กราฟวงกลมแสดงจำนวนก้าวเดิน

2.8.5 ป๊อปอัพหน้าแก้ไขเป้าหมายการเดิน



ภาพที่ 38 ป๊อปอัพหน้าแก้ไขเป้าหมายการเดิน

จากภาพที่ 38 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มแก้ไขเป้าหมายการเดิน ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพซึ่งมีแบบฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้งานกำหนดเป้าหมายจำนวนก้าวเดินใหม่ตามที่ต้องการ เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกเป้าหมายใหม่เข้าสู่ระบบ

- **หมายเลข 1** คือ ฟอร์มกรอกเป้าหมาย
- **หมายเลข 2** คือ ปุ่มยกเลิก
- **หมายเลข 3** คือ ปุ่มบันทึก

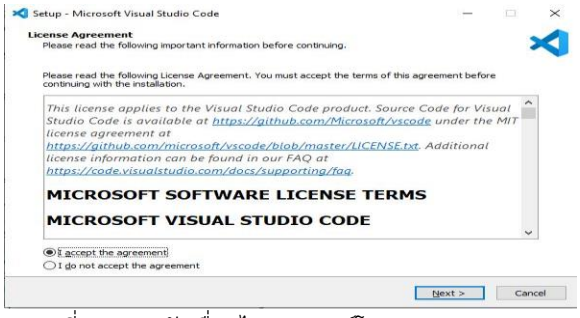
บทที่ 3

คู่มือการติดตั้งสำหรับผู้พัฒนา

3.1 การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio

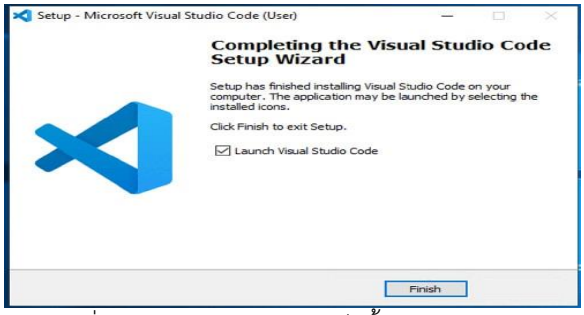
3.1.1 ดาวโหลดได้จาก https://code.visualstudio.com/Download

3.1.2 เปิดไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา อ่านข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไขเพื่อดำเนินการต่อ ดังภาพที่ 39



ภาพที่ 39 ยอมรับเงื่อนไขการดาวน์โหลด Visual Studio

3.1.3 เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้นเพื่อเป็นการยืนยัน ดังภาพที่ 40

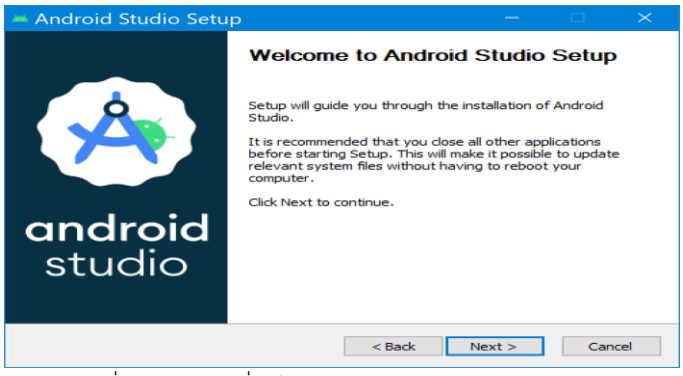


ภาพที่ 40 ยืนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น Visual Studio

3.2 การติดตั้งโปรแกรม Android Studio

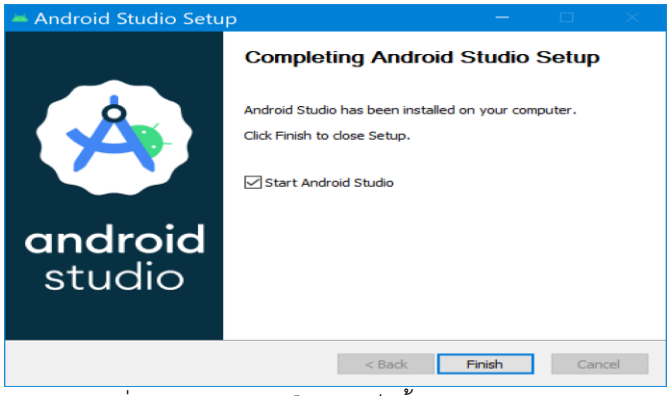
3.2.1 ดาวโหลดได้จาก https://developer.android.com/studio?hl=th

3.2.2 เปิดไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา อ่านข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไขเพื่อดำเนินการต่อ ดังภาพที่ 41



ภาพที่ 41 ยอมรับเงื่อนไขการดาวน์โหลด Android Studio

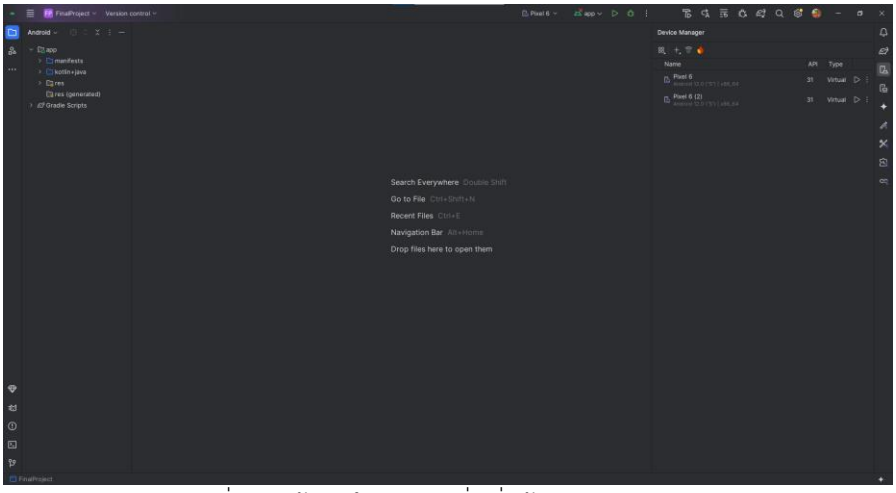
3.2.3 เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้นเพื่อเป็นการยืนยัน ดังภาพที่ 42



ภาพที่ 42 ยืนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น Android Studio

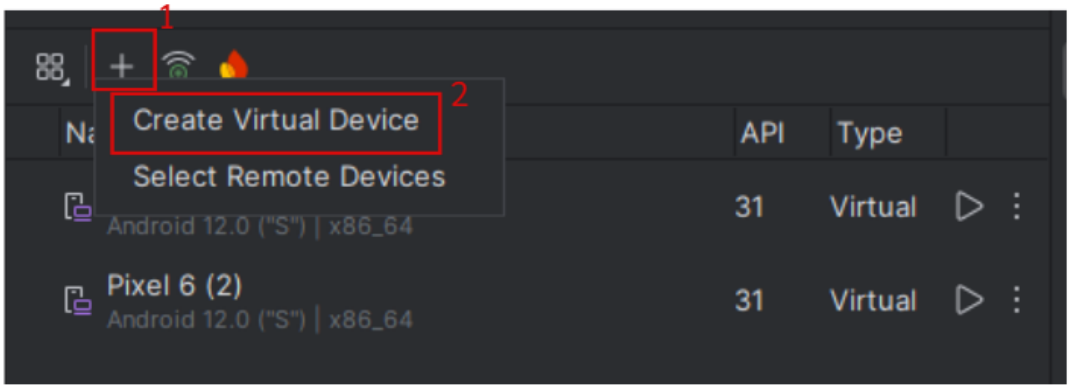
3.2.4 หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จสิ้นให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา

3.2.5 หน้าต่างโปรแกรมเมื่อเริ่มต้น ดังภาพที่ 43



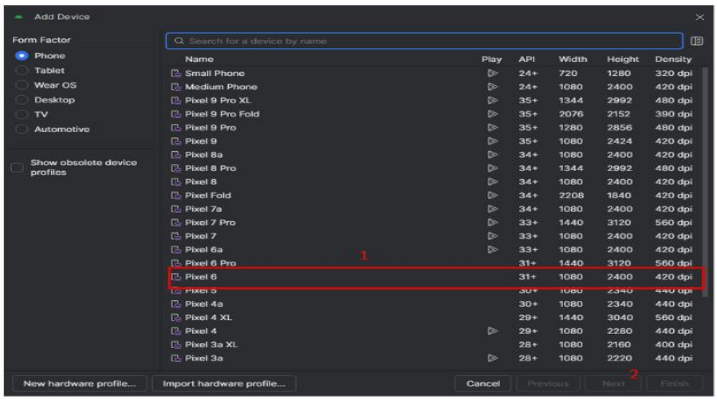
ภาพที่ 43 หน้าต่างโปรแกรมเมื่อเริ่มต้น Android Studio

3.2.6 ทำการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่โดยหาiconรูป + และทำการกดปุ่ม Create Virtual Device ดังภาพที่ 44



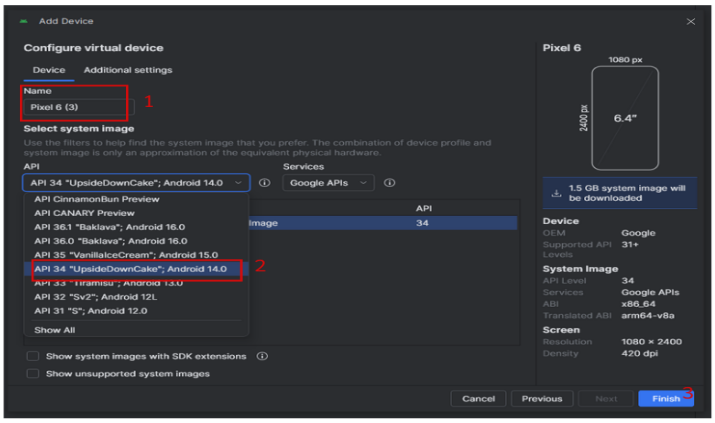
ภาพที่ 44 หน้าต่างทำการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ Android Studio

3.2.7 หลังจากกดปุ่ม Create Virtual Device แล้วหน้าจอโปรแกรมจะแสดง tab เพื่อให้ผู้ใช้เลือกขนาดอุปกรณ์ ดังภาพที่ 45 ให้ผู้ใช้ทำการเลือก Pixel 6 และกดปุ่ม Next



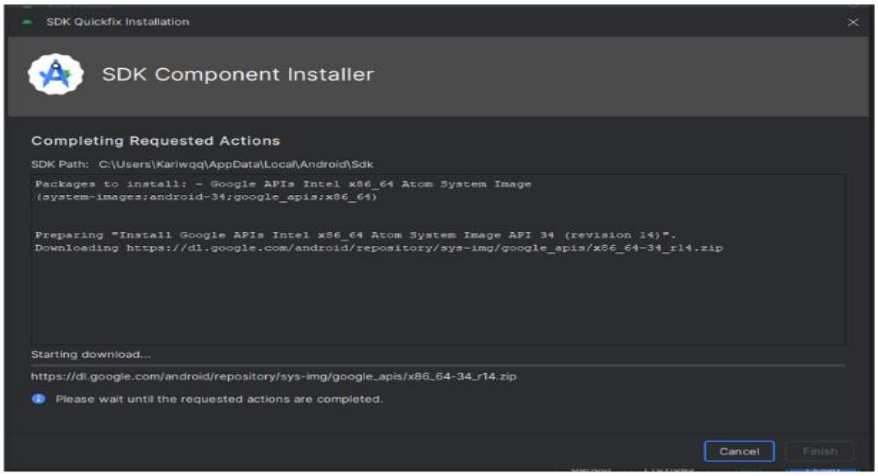
ภาพที่ 45 หน้าต่างทำการเลือกขนาดอุปกรณ์ Android Studio

3.2.8 เมื่อทำการเลือกขนาดอุปกรณ์ต่อไปจะเป็นหน้าเลือก version ของอุปกรณ์โดยต้องเลือกอุปกรณ์ที่ลองรับการทำงานระบบปฏิบัติการ Android Version 14 ขึ้นไปเท่านั้นและกดปุ่ม Finish ดังภาพที่ 46



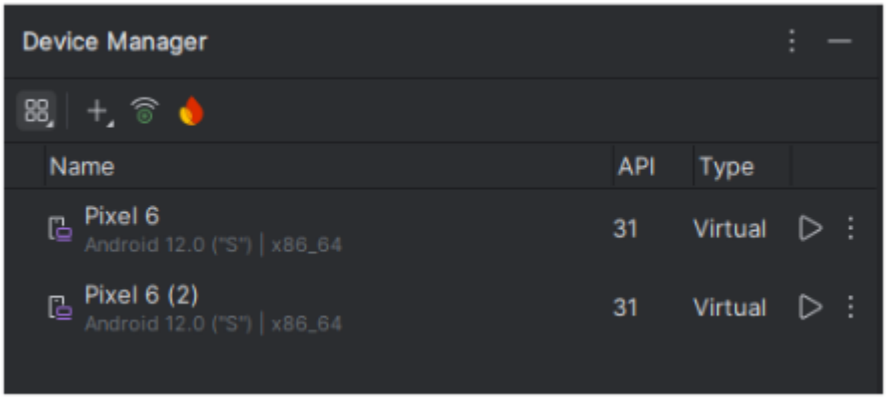
ภาพที่ 46 หน้าต่างเลือกระบบปฏิบัติการ Android Studio

3.2.9 เมื่อทำการกด Finish เรียบร้อยแล้วตัวโปรแกรมจะทำการติดตั้ง Device ดังภาพที่ 47



ภาพที่ 47 หน้าต่างทำการดาวน์โหลด Android Studio

3.2.10 หลังจากทำการติดตั้งเสร็จสิ้นอุปกรณ์จะถูกเพิ่มเข้ามาในหน้าต่าง Devce Manager ดังรูปที่ 48

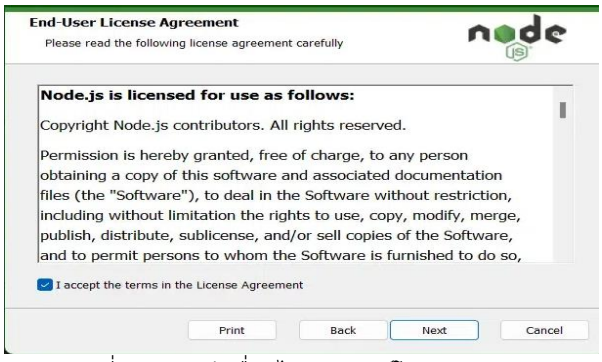


ภาพที่ 48 หน้าต่าง Devce Manager Android Studio

3.3 การติดตั้ง Node JS

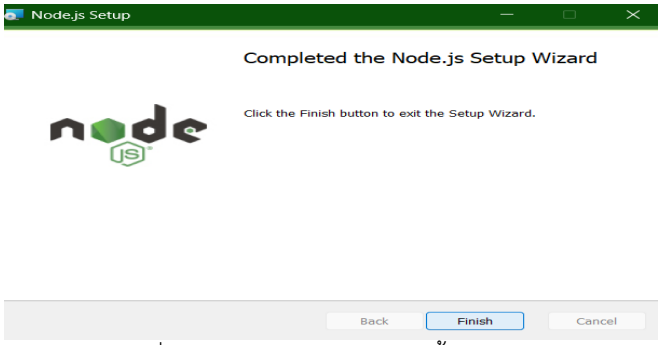
3.3.1 ดาวโหลดได้จาก https://nodejs.org/en/download

3.3.2 เปิดไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา อ่านข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไขเพื่อดำเนินการต่อ ดังภาพที่ 49



ภาพที่ 49 ยอมรับเงื่อนไขการดาวน์โหลด Node JS

3.3.3 เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้นเพื่อเป็นการยืนยัน ดังภาพที่ 50



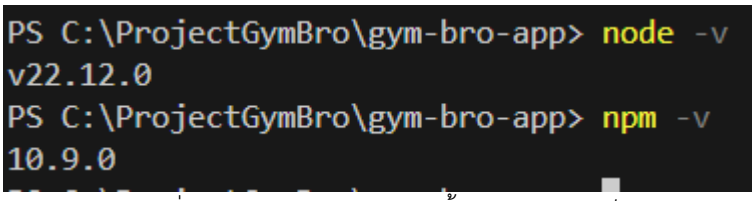
ภาพที่ 50 ยืนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น Node JS

3.3.4 จากนั้นให้เข้าไปที่โปรแกรม Visual Studio ที่ติดตั้งมาแล้วก่อนหน้านี้จากนั้นให้เปิด terminal ขึ้นมาเพื่อใช้คำสั่ง

(1) node -v

(2) npm -v

3.3.5 จากนั้นให้ดูใน terminal ถ้าขึ้นข้อความ ดังภาพที่ 51 แสดงว่าติดตั้ง Node JS สำเร็จ

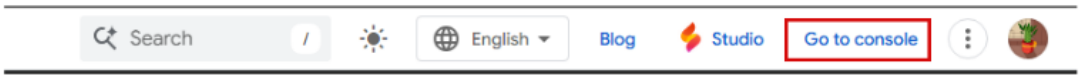


ภาพที่ 51 terminal ยืนยันว่าติดตั้ง Node JS สำเร็จ

3.4 การสร้างฐานข้อมูล Firebase

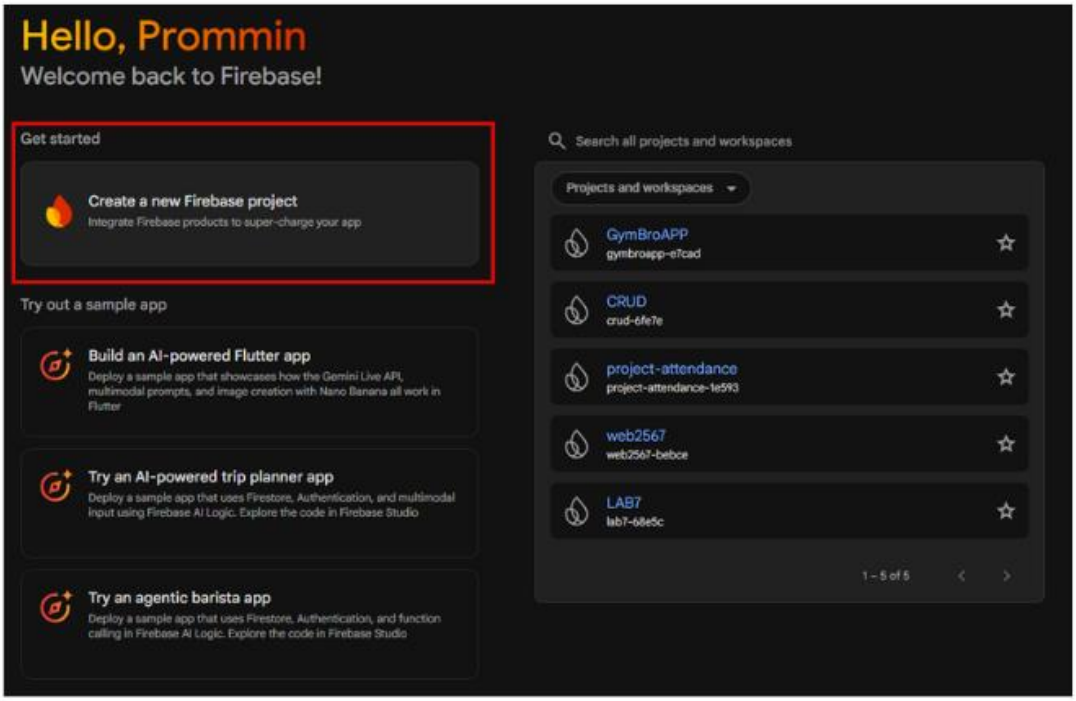
3.4.1 เข้าไปที่เว็ปไซต์ https://firebase.google.com/

3.4.2 เมื่อเข้าเว็ปไซต์แล้วให้มองไปที่ tab header ให้กดปุ่มด้านบนฝั่งขวา go to console ดังภาพที่ 52



ภาพที่ 52 ปุ่มไปที่ console Firebase

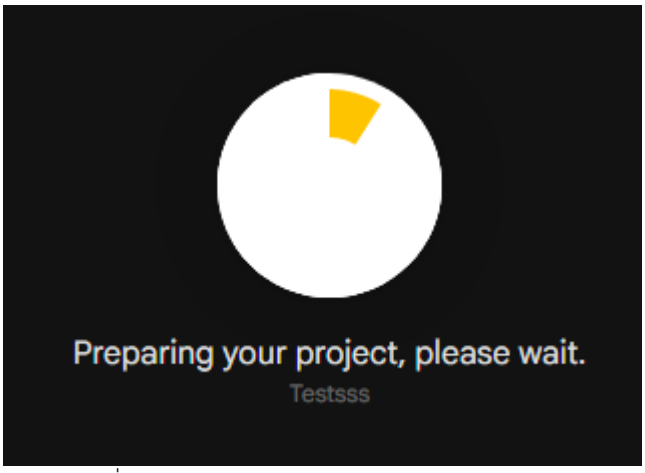
3.4.3 เมื่อเข้าเว็ปไซต์แล้วจะเห็นปุ่มสำหรับสร้างโปรเจคใหม่ ให้ทำการกดสร้างโปรเจคใหม่ ดังภาพที่ 53



ภาพที่ 53 หน้า console Firebase

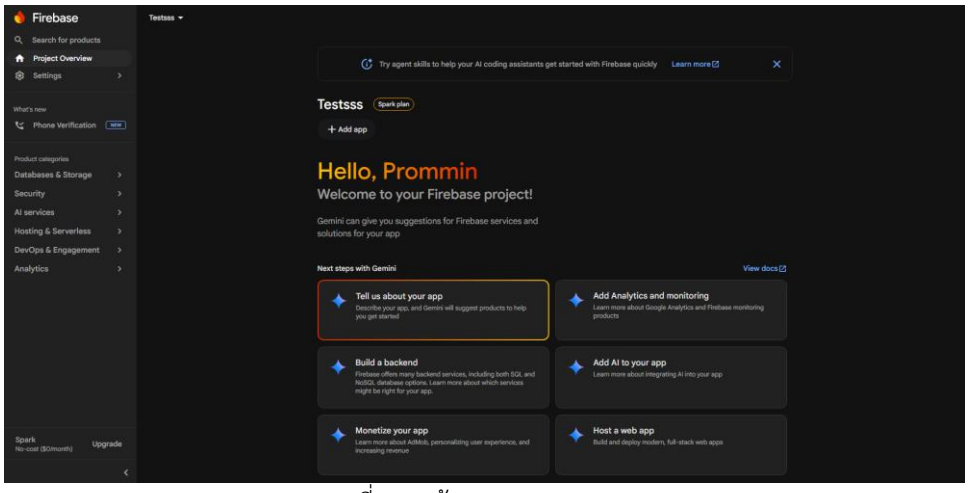
3.4.4 จากนั้นให้ทำการตั้งชื่อโปรเจคและกด continue

3.4.5 จากนั้นระบบจะทำการสร้างฐานข้อมูล ดังภาพที่ 54



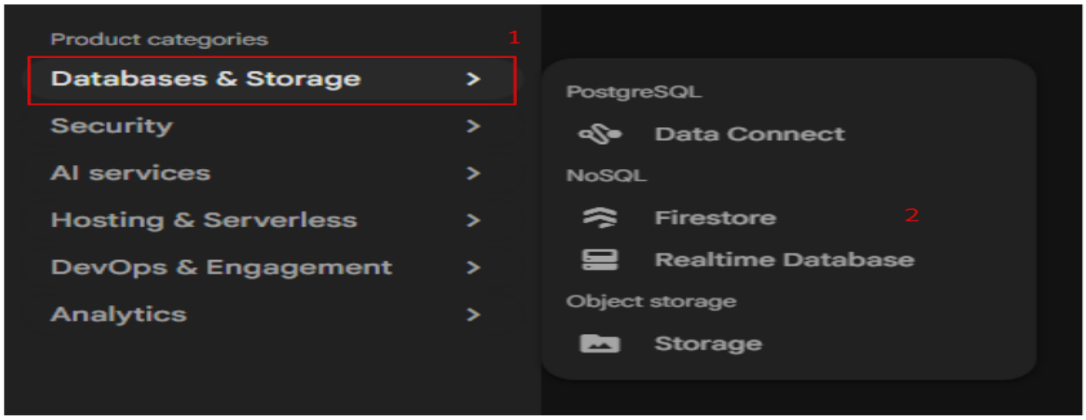
ภาพที่ 54 ระบบกำลังทำการสร้างฐานข้อมูล Firebase

3.4.6 เมื่อทำการสร้างเสร็จสิ้นระบบจะทำการแสดงหน้า project overview ดังภาพที่ 55



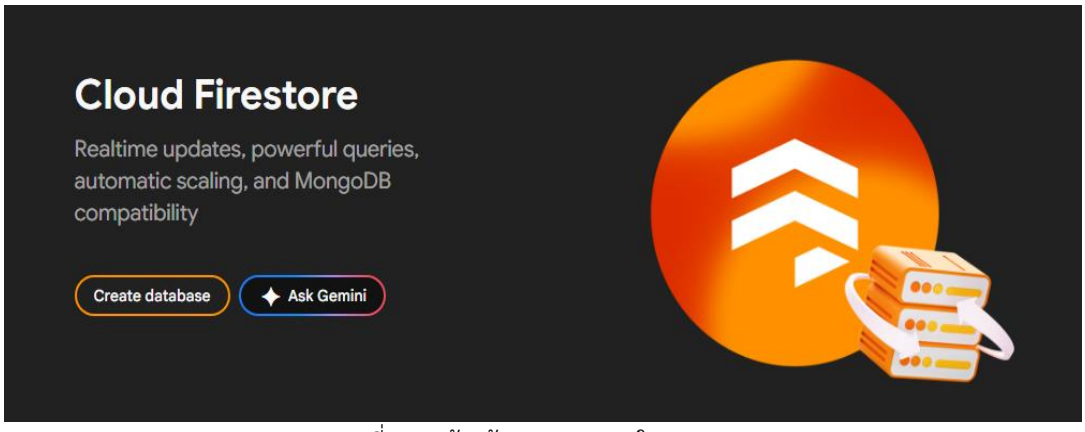
ภาพที่ 55 หน้า project overview

3.4.7 จากนั้นให้ดูที่ sidebar ฝั่งซ้ายมือจะเห็น product categories ให้กดไปที่ database & storage แล้วเลือกไปที่ Firestore ดังภาพที่ 56



ภาพที่ 56 sidebar database & storage

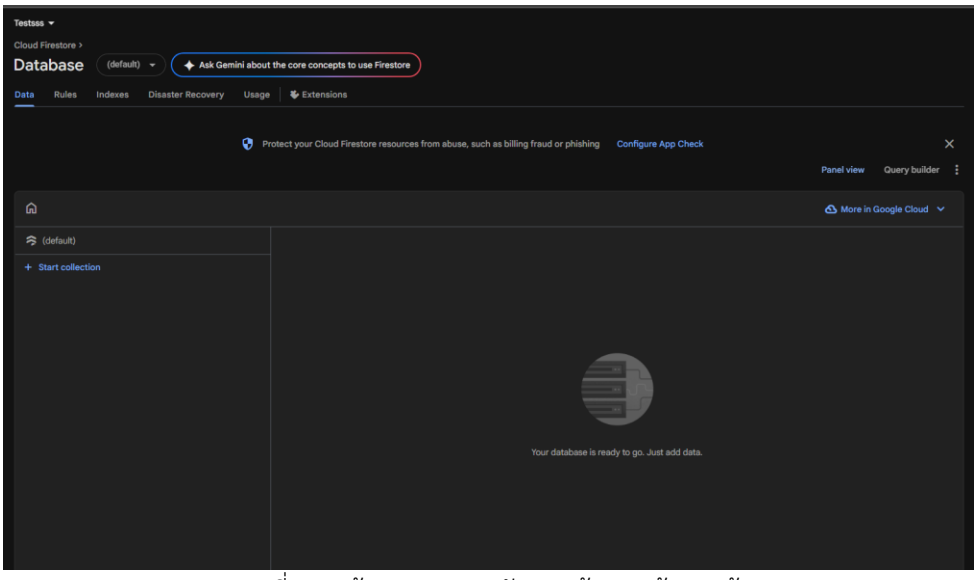
3.4.8 จากนั้นให้ผู้ใช้กด create database ดังภาพที่ 57



ภาพที่ 57 หน้าสร้าง database ใน firestore

3.4.8 จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม next ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนสุดละและทำการกดปุ่ม create

3.4.9 เมื่อผู้ใช้ทำการสร้างฐานข้อมูลแล้วเว็ปไซต์จะโชว์หน้าต่าง ดังภาพที่ 58



ภาพที่ 58 หน้า firestore หลังจากสร้างฐานข้อมูลแล้ว

3.4.10 ให้กดเข้าไปที่ tab Rules แล้วทำการก็อปโค้ดเพื่อไปกำหนดบทบาทผู้ใช้ภายในตัวแอปจาก ดังภาพที่ 59



```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    // Public catalog (food)
    match /public_food_catalog_v2/{docId} {
      allow read: if request.auth != null;
      allow write: if false;
    }

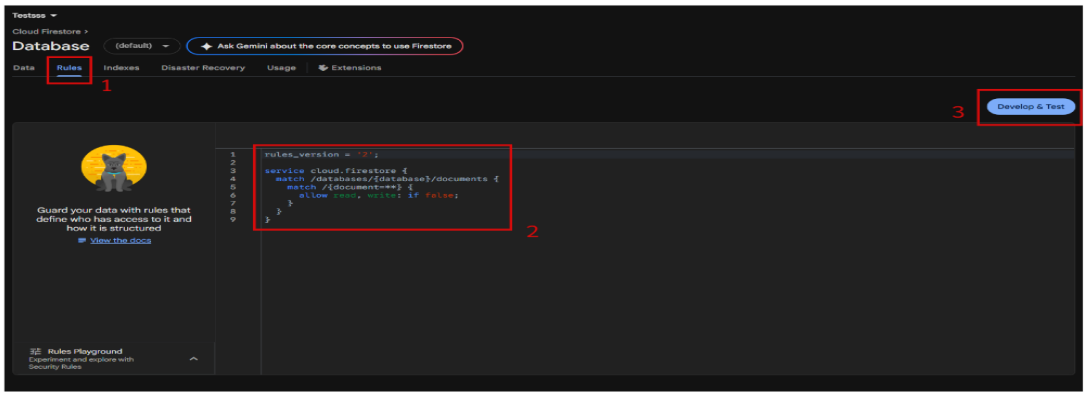

  //  Exercise catalog: allow read for logged-in users
    match /exercise_catalog/{docId} {
      allow read: if request.auth != null;
      allow write: if false;
    }


  //  Exercise catalog meta: allow read for logged-in users
    match /exercise_catalog_meta/{docId} {
      allow read: if request.auth != null;
      allow write: if false;
    }

    // User private data
    match /users/{uid}/{document=**} {
      allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == uid;
    }
  }
}
```

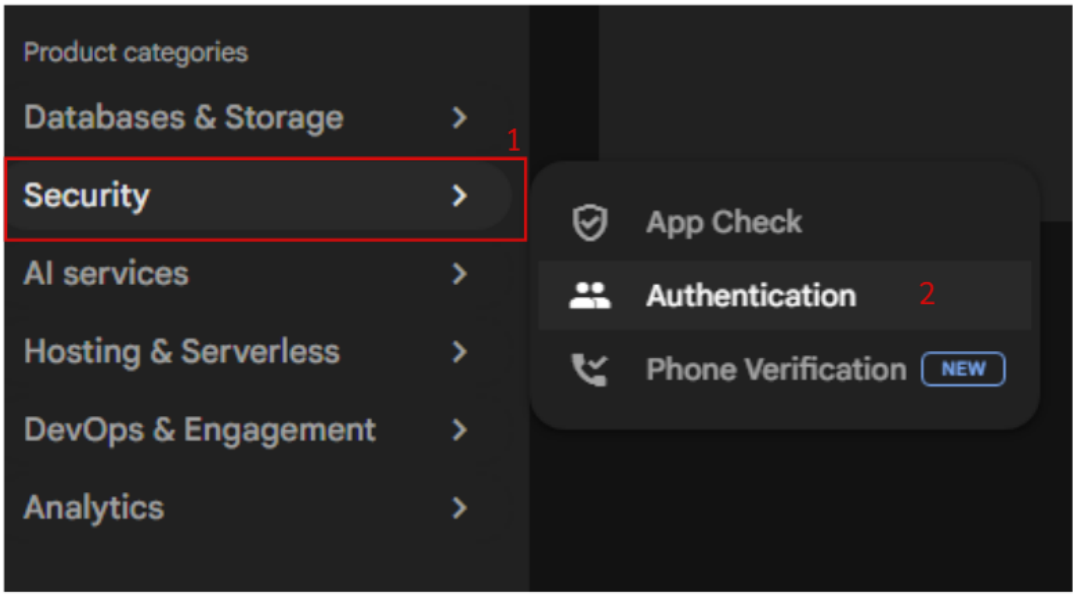
ภาพที่ 59 โค้ดส่วน rules ภายใน firebase

3.4.11 จากนั้นให้กดปุ่ม Develop เพื่อใช้งาน rules ดังกล่าว ดังภาพที่ 60



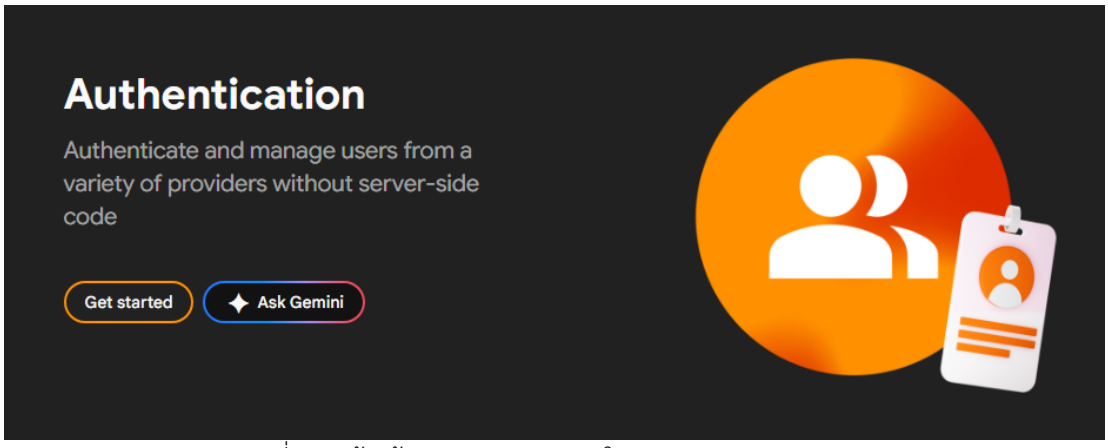
ภาพที่ 60 ส่วน rules ภายใน firebase

3.4.12 จากนั้นให้ดูที่ sidebar ฝั่งซ้ายมือจะเห็น product categories ให้กดไปที่ security แล้วเลือกไปที่ Authentication ดังภาพที่ 61



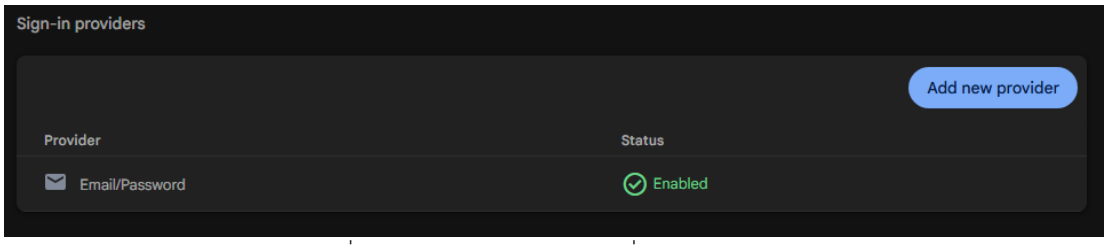
ภาพที่ 61 sidebar security

3.4.13 จากนั้นให้กด get started ดังภาพที่ 62



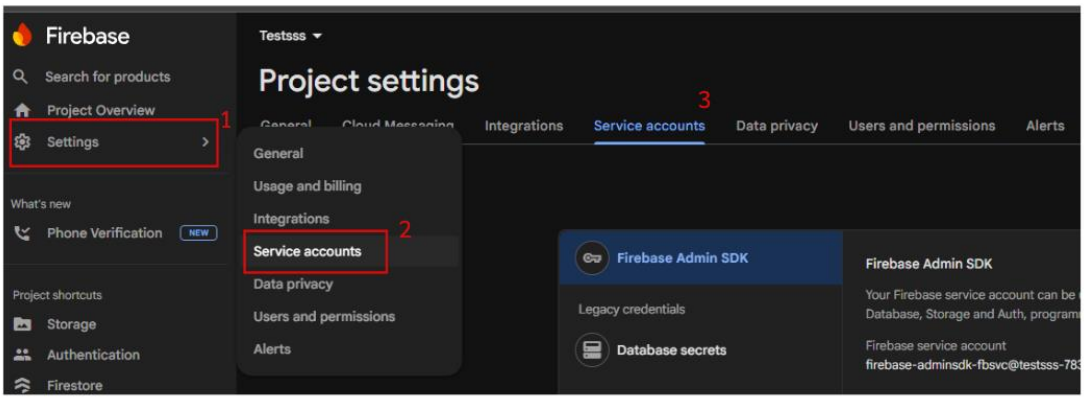
ภาพที่ 62 หน้าสร้าง Authentication ใน firestore

3.4.14 จากนั้นให้เลือก Native providers เป็น Email/Password จากนั้นกดปุ่ม save หากทำการสร้างถูกต้องจะโชว์ ดังภาพที่ 63



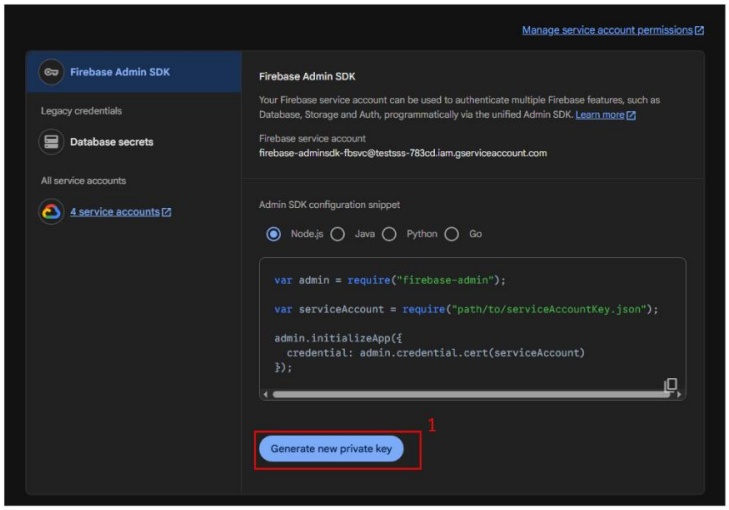
ภาพที่ 63 หน้า Authentication ที่ยืนยัน email แล้ว

3.4.15 ขั้นตอนถัดไป ให้ผู้ใช้ไปที่ settings ทำการเลือกไปที่ service accounts ดังภาพที่ 64



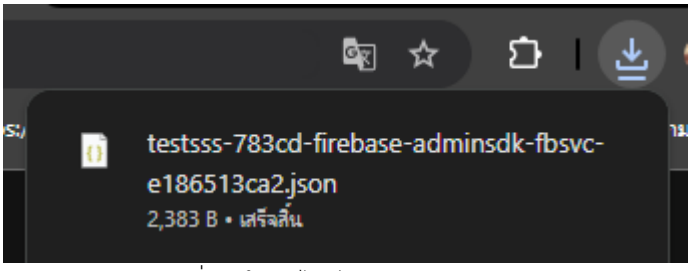
ภาพที่ 64 หน้าไปที่ service accounts

3.4.16 เมื่อเข้ามาได้แล้วให้ผู้ใช้กดปุ่ม generate new private key ดังภาพที่ 65



ภาพที่ 65 หน้า service accounts

3.4.17 เมื่อกด generate แล้วระบบจะทำการโหลดไฟล์ json ที่เก็บ private key ไว้ ดังภาพที่ 66 เก็บไฟล์นี้เพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป

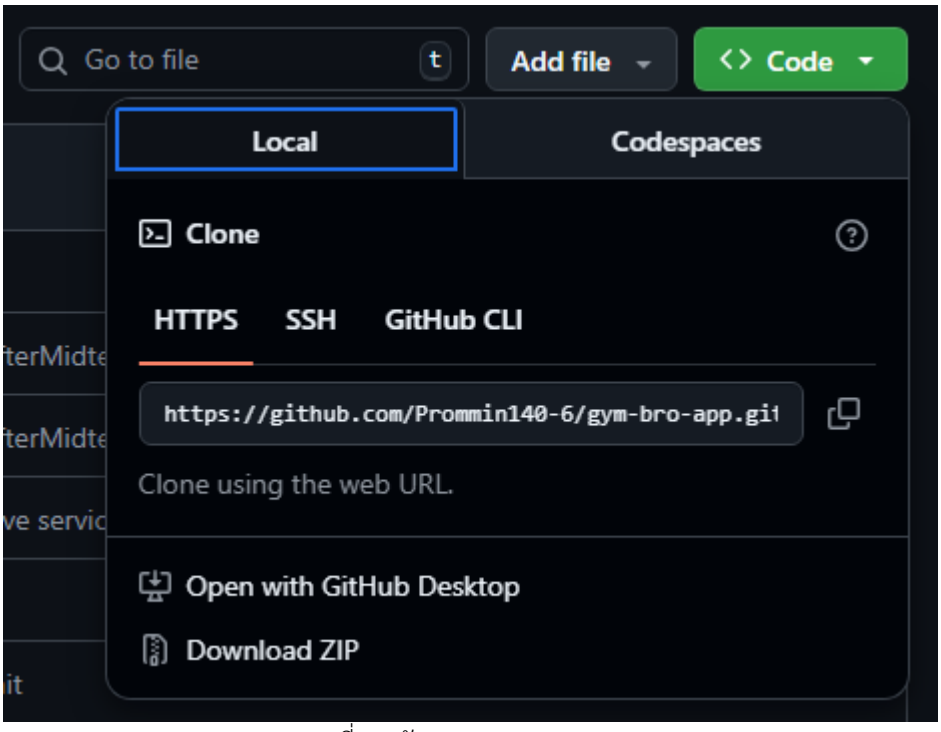


ภาพที่ 66 โหลดไฟล์ private key

3.5 การใช้งานและการพัฒนาระบบ

3.5.1 ไปที่ github [https://github.com/Prommin140-6/gym-bro-app]

3.5.2 ดำเนินการคัดลอก URL Repository ดังภาพที่ 67

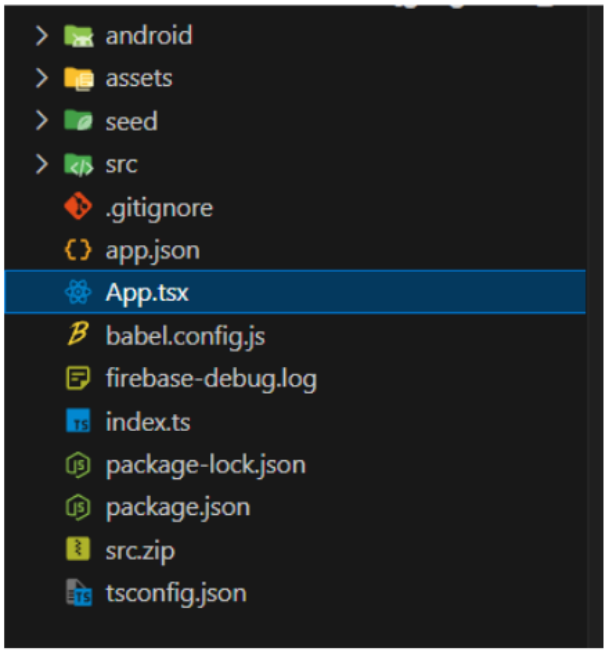


ภาพที่ 67 คัดลอก URL Repository

3.5.3 สำหรับระบบปฏิบัติการ Window ให้เปิด Command Prompt โดยมีการใช้คำสั่ง ดังนี้

git clone https://github.com/Prommin140-6/gym-bro-app.git

3.5.4 เมื่อโคลนสาเร็จ ให้ดำเนินการเปิดโฟลเดอร์ใน Visual Studio Code จะแสดงโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆของระบบ ดังภาพที่ 68



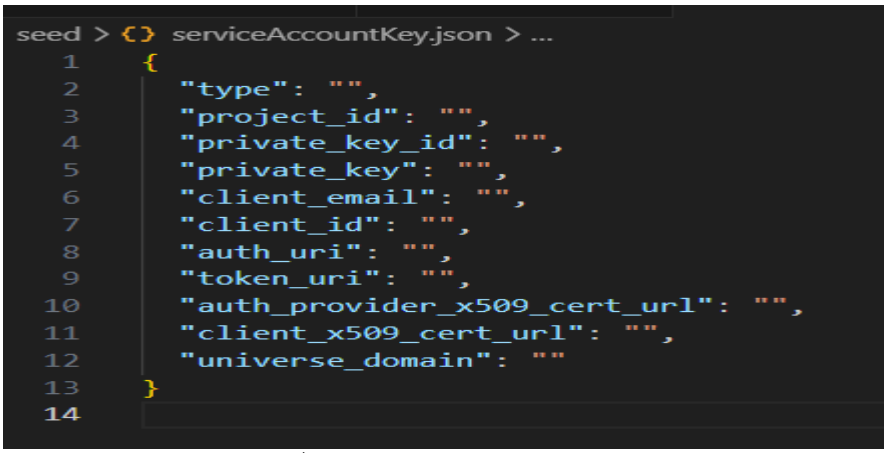
ภาพที่ 68 โฟลเดอร์และไฟล์ของระบบ

3.5.5 เปิดไฟล์ firebase.ts แล้วนำข้อมูลที่ได้จาก firebase มาใช้ในไฟล์นี้ ดังภาพที่ 69

```
const firebaseConfig = {
    apiKey: "",
    authDomain: "",
    projectId: "",
    storageBucket: "",
    messagingSenderId: "",
    appId: "",
};
```

ภาพที่ 69 กำหนด firebaseConfig

3.5.6 ทำการสร้างไฟล์ serviceAccountKey.json ใน path /seed แล้วนำข้อมูล json ที่ได้จาก firebase ก่อนหน้านี้มาใช้ในไฟล์นี้ ดังภาพที่ 70



ภาพที่ 70 กำหนด serviceAccountKey

3.5.7 จากนั้นเปิด Terminal ใน Visual Studio Code เพื่อใช้คำสั่งดังนี้

(1) ไปที่ path /seed

(2) node seed_public_food_catalog.js เพื่อเพิ่มข้อมูลอาหารไปในฐานข้อมูล

(3) node seed_exercise_catalog.js เพื่อเพิ่มข้อมูลการออกกำลังกายไปในฐานข้อมูล

(4) cd.. กลับไปที่ path หลัก

(5) npm install ติดตั้ง package

(6) npx expo prebuild buildตัวโปรแกรม

(7) npm expo start เริ่มต้นการทำงานโปรแกรม

3.5.8 จากนั้นเปิด Terminal ใน Visual Studio Code เพื่อใช้คำสั่งดังนี้

(1) ไปที่ path /seed

(2) node seed_public_food_catalog.js เพื่อเพิ่มข้อมูลอาหารไปในฐานข้อมูล

(3) node seed_exercise_catalog.js เพื่อเพิ่มข้อมูลการออกกำลังกายไปในฐานข้อมูล

(4) cd.. กลับไปที่ path หลัก

(5) npm install ติดตั้ง package

(6) npx expo prebuild buildตัวโปรแกรม

(7) npm expo start เริ่มต้นการทำงานโปรแกรม

ลงชื่อผู้ทำโครงงาน .....

(นาย พรหมมินทร์ อินกันหา)

วันที่ .....

ลงชื่อผู้ทำโครงงาน .....

(นาย สิปปภาส หลักคำ)

วันที่ .....

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

.....

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(.....)

วันที่

...../...../.....